计算机控制技术

主讲：孙哲
sunzhe726@zjut.edu.cn

信息工程学院自动化系
浙江工业大学
2025年2月24日

第5章 数字PID控制器

5.1 数字PID控制器

5.2 数字PID控制算法的改进

5.3 非线性PID控制器

5.4 采样周期的选择

5.5 数字PID控制器参数的整定

5.6 纯滞后的补偿——Smith预估补偿

- **PID控制器**

  按偏差信号的比例(Proportional)、

  积分(Integral)、

  微分(Derivative)

进行控制的调节器。

5.1 数字PID控制器

PID控制原理

偏差：

$$e(t) = r(t) - c(t)$$

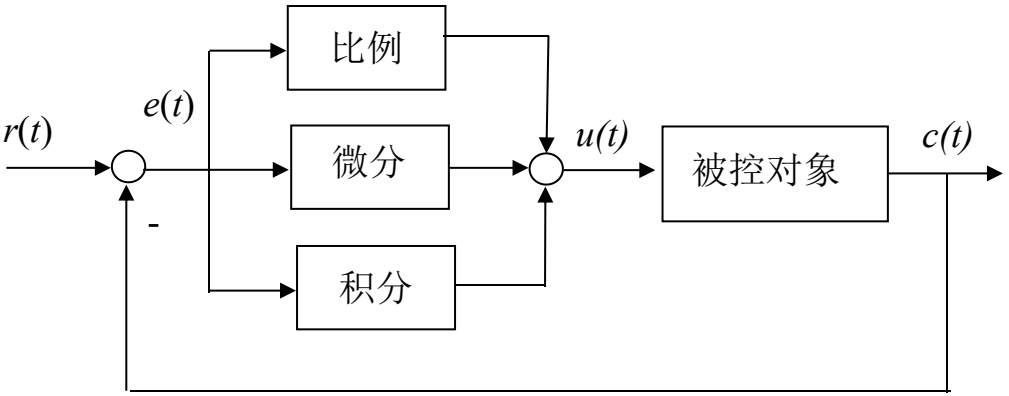


图5-1 PID控制系统原理框图

PID控制器：

- **时域表达式：** $u(t) = K_P\left[e(t) + \frac{1}{T_I}\int_0^t e(t)dt + T_D\frac{de(t)}{dt}\right]$
- **传递函数：** $G_C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_P(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s)$

模拟PID控制器

- 时域表达式: $$u(t) = K_P\left[e(t) + \frac{1}{T_I}\int_0^t e(t)dt + T_D\frac{de(t)}{dt}\right]$$

- 传递函数: $$G_C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_P\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right)$$

- 结构图:

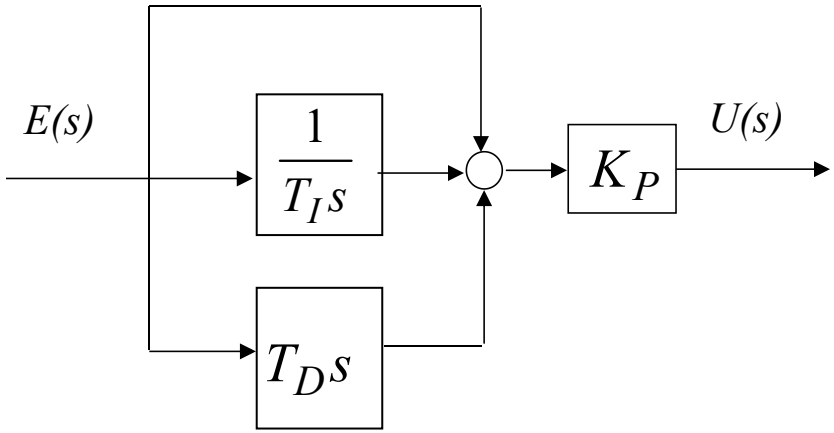


图5-2 模拟PID控制器

5.1 数字PID控制器

一、位置式PID控制算法

连续时间离散：$t=kT$，　($k=0$，1，2，…，n)

积分用累加求和近似：$$\int_0^t e(t)dt \approx \sum_{j=0}^{k} e(j)T = T\sum_{j=0}^{k} e(j)$$

微分用一阶后向差分近似：$$\left.\frac{de(t)}{dt}\right|_{t=kT} \approx \frac{e(k)-e(k-1)}{T}$$

$$u(k) = K_P\left\{e(k) + \frac{T}{T_I}\sum_{j=0}^{k}\right.$$

每次输出与过去的所有状态有关系

或　$$u(k) = K_P e(k) + K_I\sum_{j=0}^{k} e(j) + K_D\left[e(k)-e(k-1)\right]$$

其中　$K_I = \dfrac{K_P T}{T_I}$ 积分系数；　$K_D = \dfrac{K_P T_D}{T}$ 微分系数

5.1 数字PID控制器

一、位置式PID控制算法(续)

- 算法公式: $u(k)=K_P e(k)+K_I\sum_{j=0}^{k}e(j)+K_D\left[e(k)-e(k-1)\right]$

- Z变换式: $U(z)=K_P E(Z)+K_I\frac{E(z)}{1-z^{-1}}+K_D(1-z^{-1})E(z)$

- 数字PID的z传递函数:

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(Z)}=K_P+\frac{K_I}{1-z^{-1}}+K_D(1-z^{-1})$$

比例　积分　微分

- 结构图:

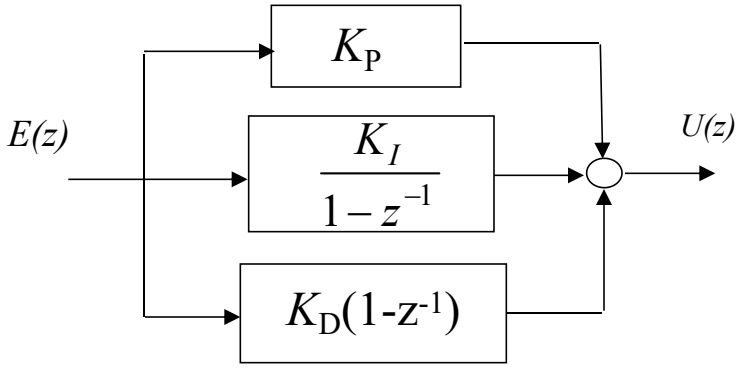


图5-3 数字PID控制器方框图

5.1 数字PID控制器

二、增量式PID控制算法

第k-1次采样时有： $$u(k-1)=K_P\left\{e(k-1)+\frac{T}{T_I}\sum_{j=0}^{k-1}e(j)+\frac{T_D}{T}[e(k-1)-e(k-2)]\right\}$$

而： $$u(k)-u(k-1)=K_P\left\{e(k)-e(k-1)+\frac{T}{T_I}e(k)+\frac{T_D}{T}[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]\right\}$$

则： $$u(k)=u(k-1)+K_P\left\{e(k)-e(k-1)\right.$$

$$=u(k-1)+K_P\left(1+\frac{T}{T_I}+\frac{T_D}{T}\right.$$

$$=u(k-1)+a_0e(k)-a_1e(k-1)+a_2e(k-2)$$

可见，实际控制时只需获得**e(*k*)**、**e(*k*-1)**和**e(*k*-2)**三个有限的偏差值即可 。

其中： $a_0=K_P\left(1+\frac{T}{T_I}+\frac{T_D}{T}\right)$，$a_1=K_P\left(1+\frac{2T_D}{T}\right)$，$a_2=K_P\frac{T_D}{T}$.

增量式PID控制算式

$$u(k)=u(k-1)+a_0e(k)-a_1e(k-1)+a_2e(k-2)$$

记：$\Delta u(k)=u(k)-u(k-1)$

- 增量算式：$\Delta u(k)=a_0e(k)-a_1e(k-1)+a_2e(k-2)$

其中：$a_0=K_P\left(1+\frac{T}{T_I}+\frac{T_D}{T}\right)$，$a_1=K_P\left(1+\frac{2T_D}{T}\right)$，$a_2=K_P\frac{T_D}{T}$。

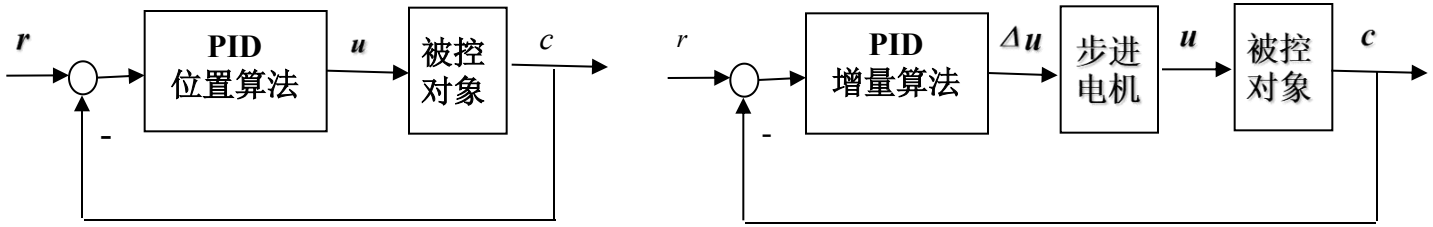
5.1 数字PID控制器

三、增量式PID控制算法与位置式PID控制算法比较

在实际应用中，数字PID控制算法的选择要视执行机构的形式、被控对象的特性而定：

※ 若执行机构不带积分部件，其位置和计算机输出的数字量对应（如电液伺服阀），就要采用位置式算法；

※ 若执行机构带积分部件，如步进电动机或步进电动机带动阀门等，控制器应该采用增量式算法。



(a)位置式　　(b) 增量式

图5-4 位置式与增量式PID控制算法的简化示意图

5.1 数字PID控制器

★ 增量式算法与位置式算法相比较，具有如下优点：

(1) 增量型输出（控制量增量）的确定只与最近几次偏差采样值有关，不需要进行累加，→→不容易产生积累误差.

而位置式算法每次输出与整个过去状态有关，算式中要用到过去偏差的累加值 $\sum_{j=0}^{k} e(j)$，容易产生较大的积累加误差。

(2) 增量型输出的是控制量的增量，如计算机出现故障，误动作影响小；执行机构本身有记忆作用，可仍然保持在原位，不会严重影响系统的工作.

(3) 采用增量式算法，易于实现手动到自动的无扰动切换。

5.1 数字PID控制器

例5-1 如图计算机控制系统，采样周期T=0.1秒，分析数字控制器分别是P、PI、PID三种情况下，参数对系统性能的影响以及参数的选择方法。

P：$D(z) = K_p$　　**PI**：$D(z) = K_p + \dfrac{K_i}{1 - z^{-1}}$

PID：$D(z) = K_p + \dfrac{K_i}{1 - z^{-1}} + K_d(1 - z^{-1})$

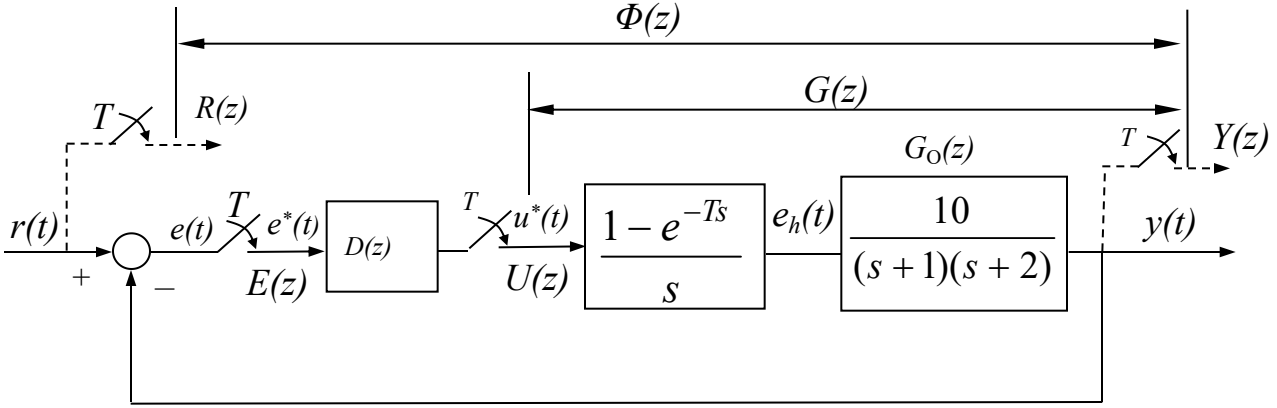


图5-6 带数字PID调节器的计算机控制系统

解：广义对象z传递函数

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{10}{(s+1)(s+2)}\right]$$

$$=Z\left\{(1-e^{-Ts})\left[\frac{5}{s}-\frac{10}{s+1}+\frac{5}{s+2}\right]\right\}$$

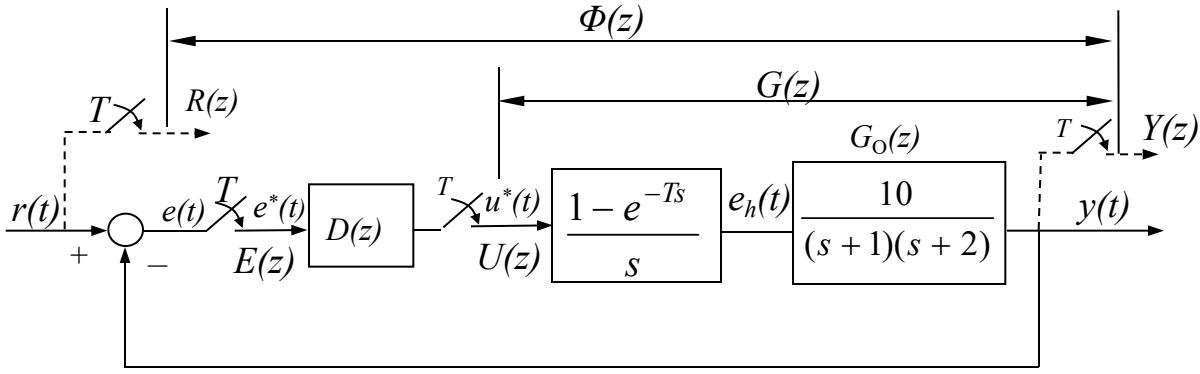


图5-6 带数字PID调节器的计算机控制系统

$$=\frac{0.0453z^{-1}(1+0.904z^{-1})}{(1-0.905z^{-1})(1-0.819z^{-1})}=\frac{0.0453(z+0.904)}{(z-0.905)(z-0.819)}$$

(1) 比例控制 $D(z)=K_p$

系统的闭环z传递 函数

$$\Phi(z)=\frac{Y(z)}{R(z)}=\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)}$$

$$=\frac{0.0453(z+0.904)K_p}{z^2-1.724z+0.741+0.0453K_pz+0.04095K_p}$$

当k_P=1时，系统在单位阶跃响应： 响应曲线

$$Y(z)=\frac{0.0453z^2+0.04059z}{z^3-2.679z^2+2.461z-0.782}$$

仿真程序

单位阶跃响应稳态值

$$y(\infty)=\lim_{z\to1}(z-1)\Phi(z)$$

$$=\lim_{z\to1}\frac{0}{z^2-1.724z+0.74\quad 53K_pz+0.04095K_p}$$

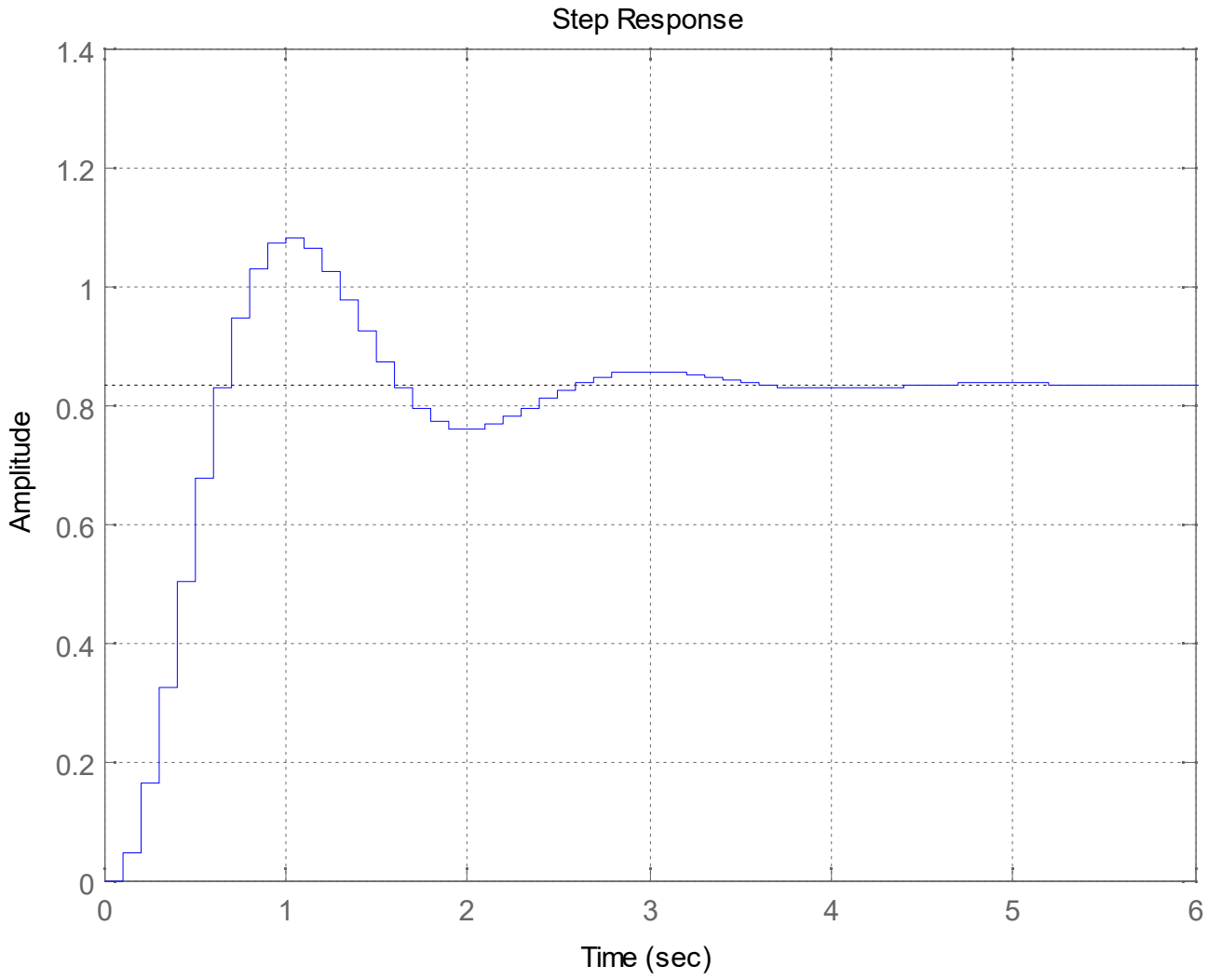
$$=\frac{0.08625K_p}{0.017+0.08625K_p}$$

$K_p=1$，$y(\infty)=0.835$，$e_{ss}=0.165$

$K_p=2$，$y(\infty)=0.910$，$e_{ss}=0.09$

k_P加大时，系统的稳态误差将减小

比例控制器，Kp=1，单位阶跃响应



(2) PI控制， $D(z)=K_p+\dfrac{K_i}{1-z^{-1}}$

为了消除稳态误差，引入积分控制。

开环z传递函数:

$$\Phi_0=D(z)G(z)$$

$$=(K_p+\frac{K_i}{1-z^{-1}})\frac{0.0453(z+0.904)}{(z-0.905)(z-0.819)}$$

① 加积分控制后，消除了稳态误差，提高了控制精度。
② PI控制可以消除稳态误差，但有45%的超调量，而且调节时间也很长。
为了改善动态性能，可以引入微分控制，即采用数字PID控制。

$$\frac{K_p}{K_p+K_i}=0.905$$

如$k_P=1$，则$k_i=0.105$，PID控制器:

$$D(z)=\frac{1.105(z-0.905)}{z-1}$$

闭环z传递函数

$$\Phi(z)=\frac{Y(z)}{R(z)}=\frac{D(z)G(Z)}{1+D(z)G(Z)}$$

$$=\frac{0.05(z+0.904)}{(z-1)(z-0.819)+0.05(z+0.904)}$$

单位阶跃响应:

$$Y(z)=\Phi(z)R(z)$$

$$=\frac{0.05(z+0.904)}{(z-1)(z-0.819)+0.05(z+0.904)}\frac{z}{z-1}$$

稳态值:

仿真程序

$$y(\infty)=\lim_{z\to1}(z-1)Y(z)$$

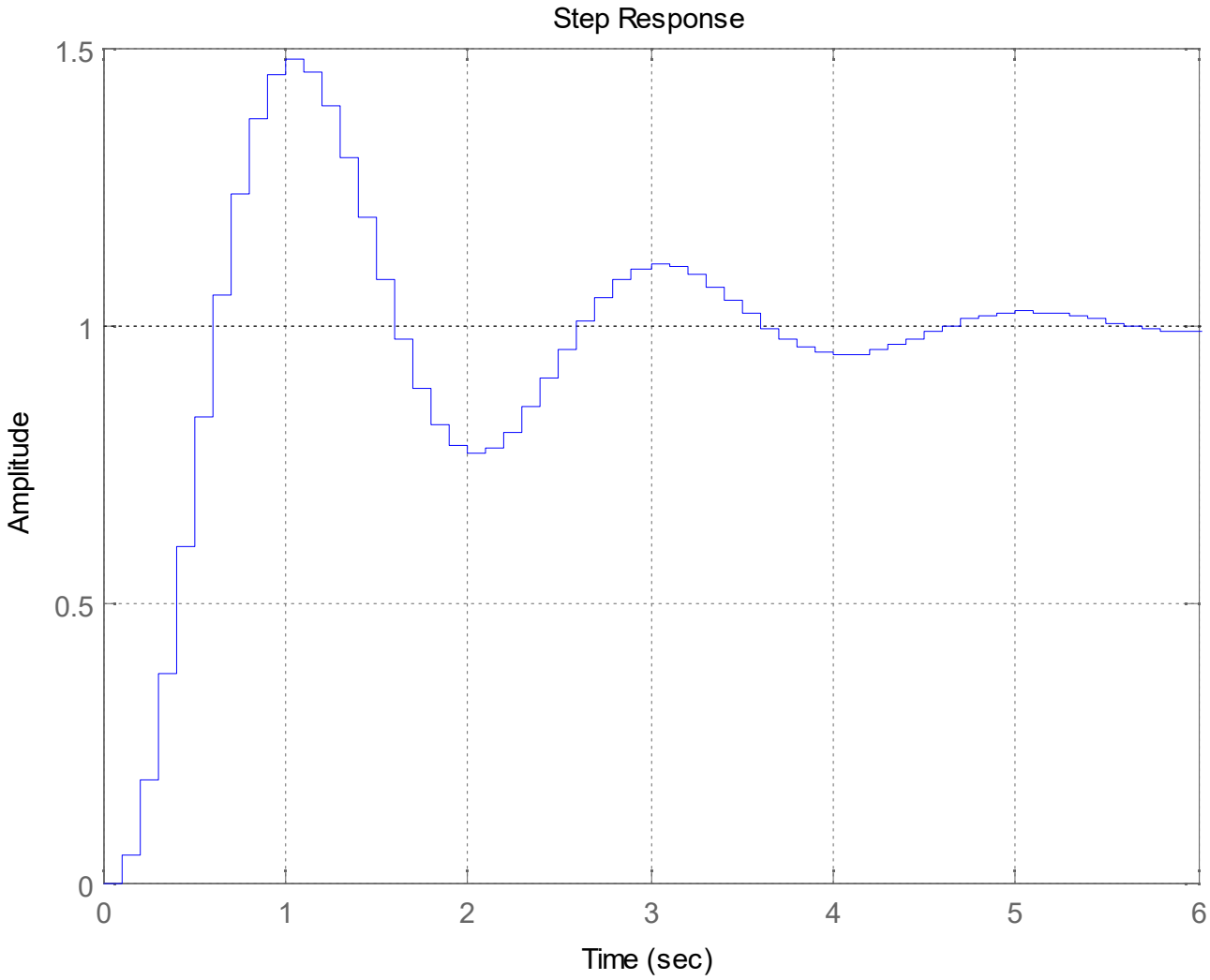
$$=\lim_{z\to1}\frac{0.05z(z+0.904)}{(z-1)(z-0.819)+0.05(z+0.904)}$$

$$=1$$

稳态误差$e_{ss}=0$

阶跃响应曲线

比例积分控制器，Kp=1，Ki=0.105,单位阶跃响应



(3) PID控制 $D(z) = K_p + \dfrac{K_i}{1-z^{-1}} + K_d(1-z^{-1})$

微分控制的作用，实质上是跟偏差的变化速度有关，也就是微分的控制作用跟偏差的变化率有关系，微分控制能够预测偏差，产生超前的控制作用，因此，微分控制可以较好地改善动态性能。

PID控制器的z传递函数：

$$D(z) = \frac{K_p(1-z^{-1}) + K_i + K_d(1-z^{-1})^2}{(1-z^{-1})}$$

$$= \frac{(K_p + K_i + K_d)(z^2 - \dfrac{K_p + 2K_d}{K_p + K_i + K_d}z + \dfrac{K_d}{K_p + K_i + K_d})}{z(z-1)}$$

用*D*(z)两个零点对消*G*(z)的两个极点:

$$z^2 - \frac{K_p + 2K_d}{K_p + K_i + K_d}z + \frac{K_d}{K_p + K_i + K_d} = (z-0.905)(z-0.819)$$

$$\frac{K_p + 2K_d}{K_p + K_i + K_d} = 1.724 \qquad K_i = 0.069$$

$$\rightarrow$$

$$\frac{K_d}{K_p + K_i + K_d} = 0.7412 \qquad K_d = 3.062$$

数字PID控制器

$$D(z) = \frac{4.131(z-0.905)(z-0.819)}{z(z-1)}$$

开环z传递函数:

$$\Phi_0 = D(z)G(z)$$

$$= \frac{4.131(z-0.905)(z-0.819)\times 0.0453(z+0.904)}{z(z-1)(z-0.905)(z-0.819)}$$

$$= \frac{0.187(z+0.904)}{z(z-1)}$$

输出量的稳态值:

闭环z传递函数:

$$\Phi(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{I}{1+}$$

$$= \frac{0.187}{z(z-1)+0.1}$$

单位阶跃响应:

$$Y(z) = \Phi(z)R(z)$$

$$= \frac{0.187(z+0.904)}{z(z-1)+0.187(z+0.904)}\frac{z}{z-1}$$

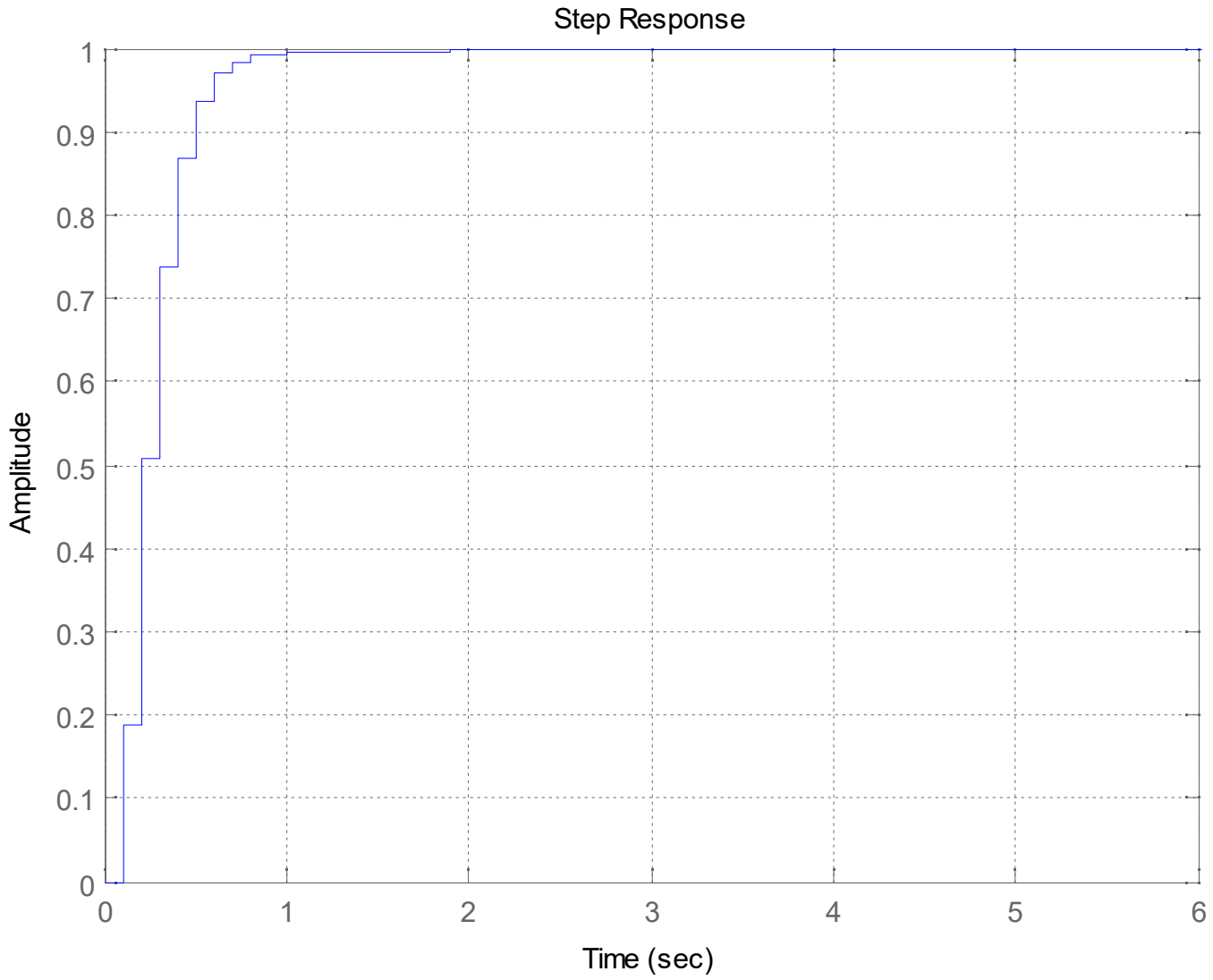
系统在PID控制时，单位阶跃输入稳态误差为0；

系统的动态性能得到了很大改善，调节时间缩短，超调量减小(约为4%)。

仿真程序

阶跃响应曲线

PID控制器，Kp=1.Ki=0.069.Kd=3.062，单位阶跃响应



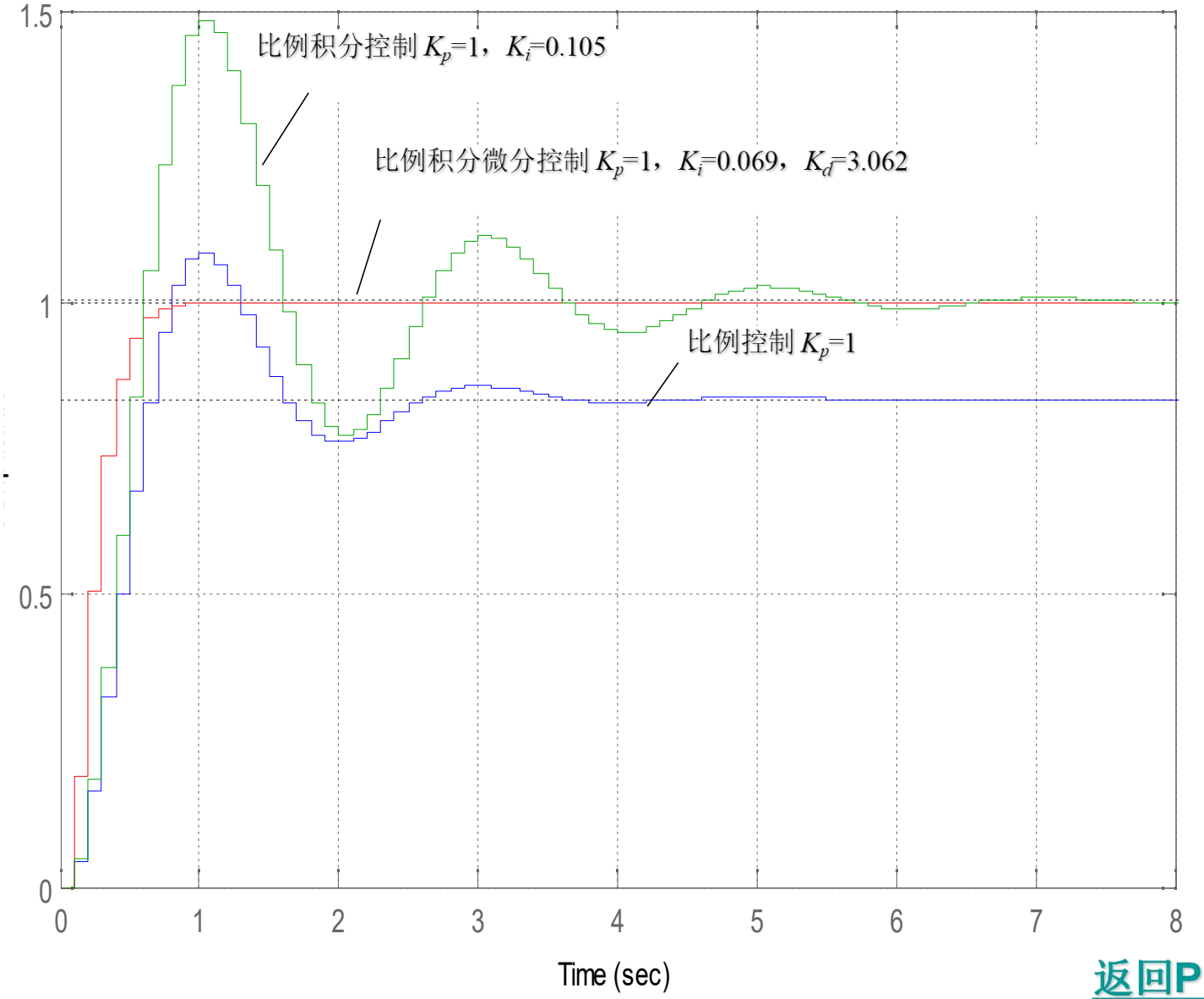


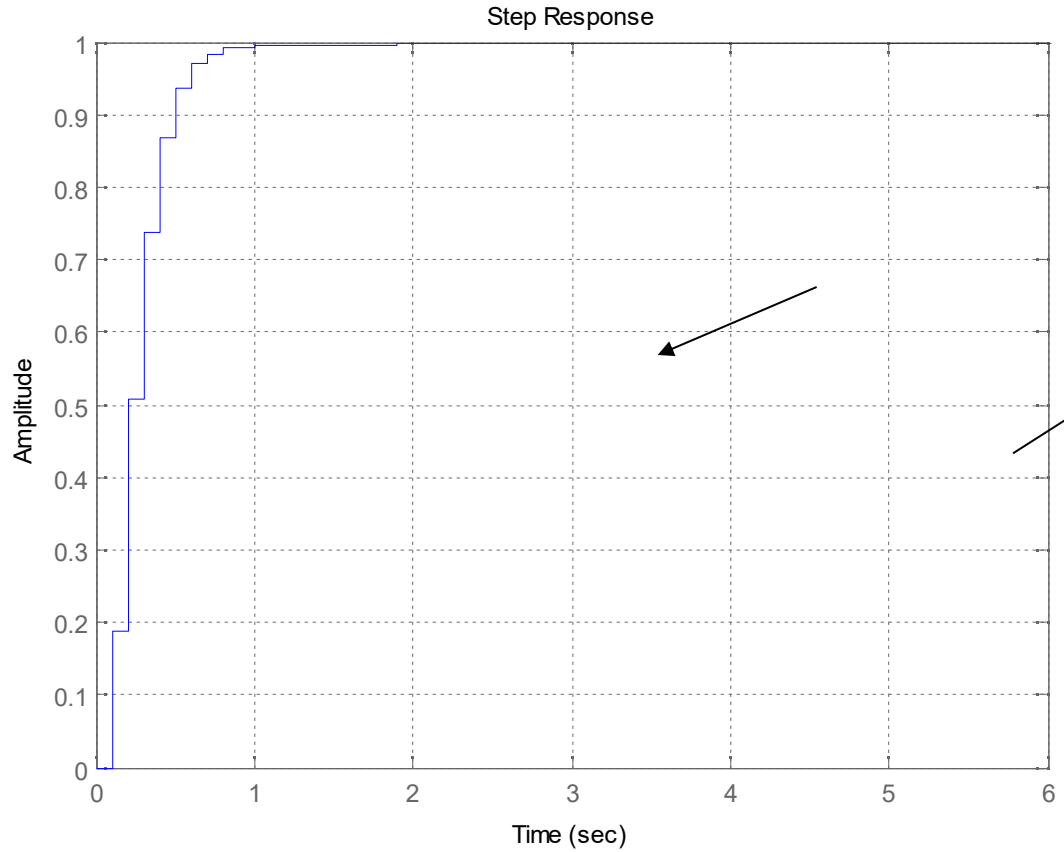
图5-6 P、I、D控制时系统的单位阶跃响应

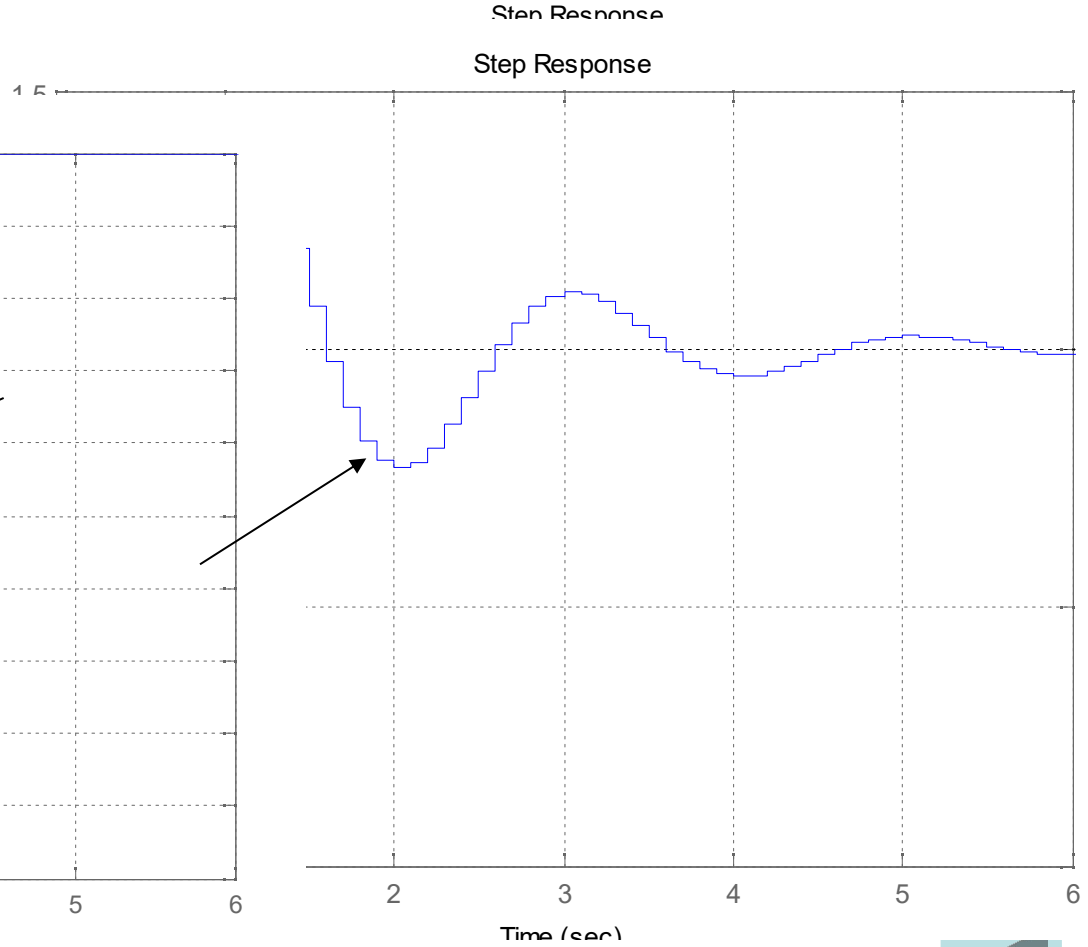
返回P 返回PI
返回PID

例5-1 PID控制仿真Matlab程序

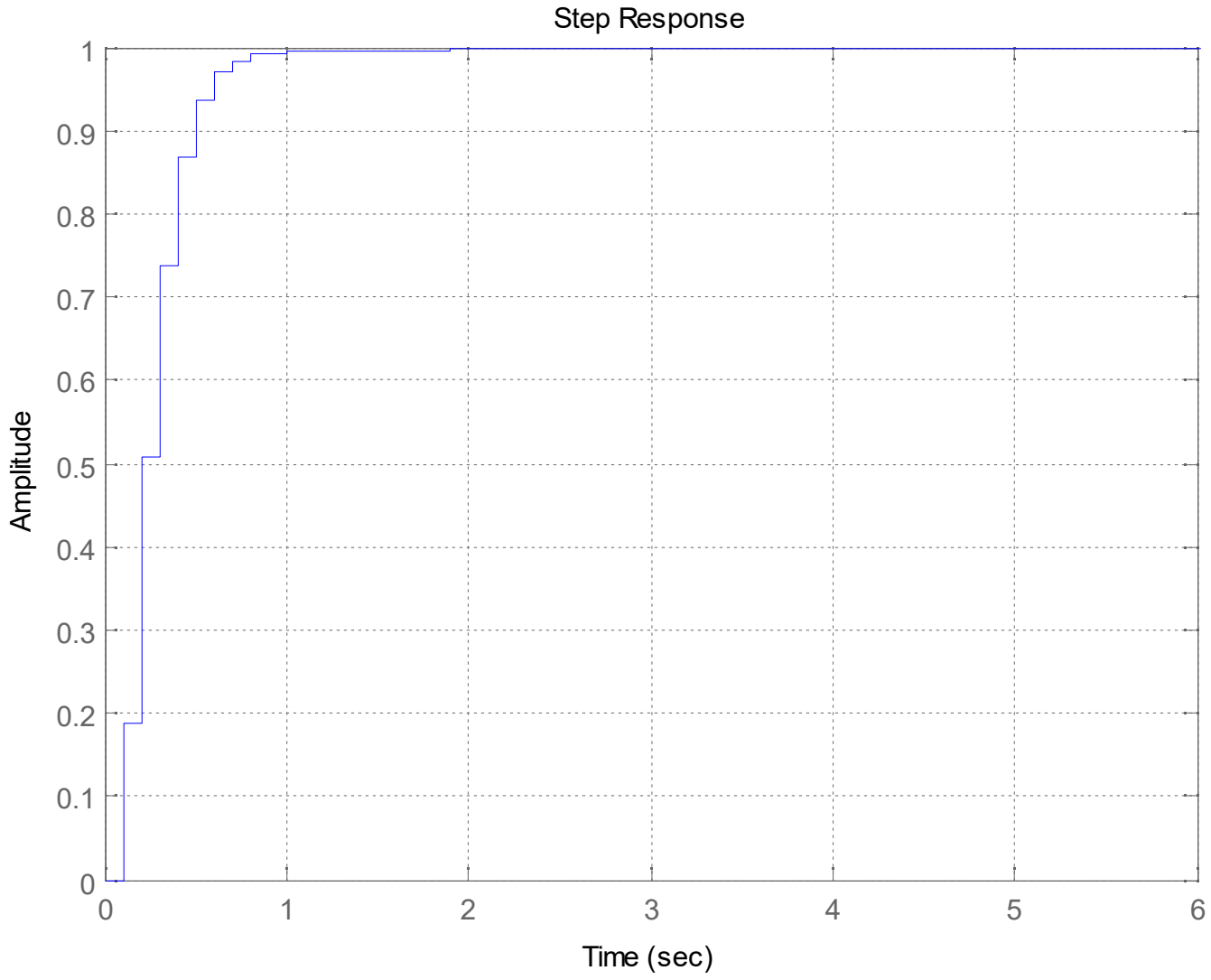
```
num=10;den=conv([1 1],[1 2]);
Gs=tf(num,den);
T=0.1;Tf=6;
Gz=c2d(Gs,T,'zoh');
```

%PID Controller





PID控制器，Kp=1,Ki=0.069,Kd=3.062，单位阶跃响应



PID控制器参数对系统性能的影响

- **PID控制器参数: 比例系数K_P，积分时间常数T_I，微分时间常数T_D**

(1) 比例系数K_P对系统性能的影响

① 对动态性能的影响:

K_P加大，系统动作灵敏，速度加快;

K_P偏大，则振荡次数增加，调节时间拉长;

若K_P太小，系统的动作缓慢；当K_P太大时，系统会趋于不稳定 。

② 对稳态特性的影响:

加大K_P，在系统稳定的情况下，可以减小稳态误差，提高控制精度。但是加大K_P只是减小稳态误差，却不能完全消除稳态误差。

PID控制器参数对系统性能的影响

(2) 积分时间常数T_I对系统性能的影响

① 对动态性能的影响：加入积分环节，动态稳定性变差。

T_I太小时，系统将不稳定，T_I偏小，则系统振荡次数较多；

T_I太大，对系统性能的影响减小；

当T_I合适时，过渡过程的特性则比较理想。

② 对稳态特性的影响：可以消除系统的稳态误差

积分控制可以消除系统的稳态误差，提高控制系统的控制精度。但是，若T_I太大时，积分作用太弱，以致不能减小稳态误差。

PID控制器参数对系统性能的影响

(3) 微分时间常数T_D对系统性能的影响

微分控制可以改善动态特性，如超调量减小，调节时间缩短，允许加大比例控制，使稳态误差减小，提高控制精度.

※ 当T_D合适时，可以得到比较满意的过渡过程。

※ 当T_D偏大时，超调量较大，调节时间较长；

※ 当T_D偏小时，超调量也较大，调节时间也较长；

5.2 数字PID控制算法的改进

5.2.1 “饱和”作用的抑制

(1) 饱和的原因：由于执行机构的限制和积分项的存在

实际的控制系统中，因受电路或执行元件的物理和机械性能的约束 (如放大器的饱和、电动机的最大转速、阀门的最大开度等)，控制量及其变化率往往被限制在一个有限的范围内。

$$\begin{cases} u_{\min} \le u \le u_{\max} \\ |\dot{u}| \le \dot{u}_{\max} \end{cases}$$

(2) 饱和的影响：增加系统的超调量和调节时间。

5.2 数字PID控制算法的改进

一、PID位置式算法积分饱和的抑制

当系统启动、停止或大幅度改变给定值时，系统会出现较大的偏差，经过积分项累积后，可能控制量

$$u(k)>u_{max} \text{ 或 } u(k)<u_{min}$$

即超出执行机构由机械或物理性能所决定的极限.

只有当输出超过给定值 r^* 后，出现了负偏差，才能使累积值减小。由于积分项的累积值大，还要经过相当一段时间 τ 后控制量才能脱离饱和区，这样就使系统输出出现明显的超调，从而使得系统的调节时间拖长。

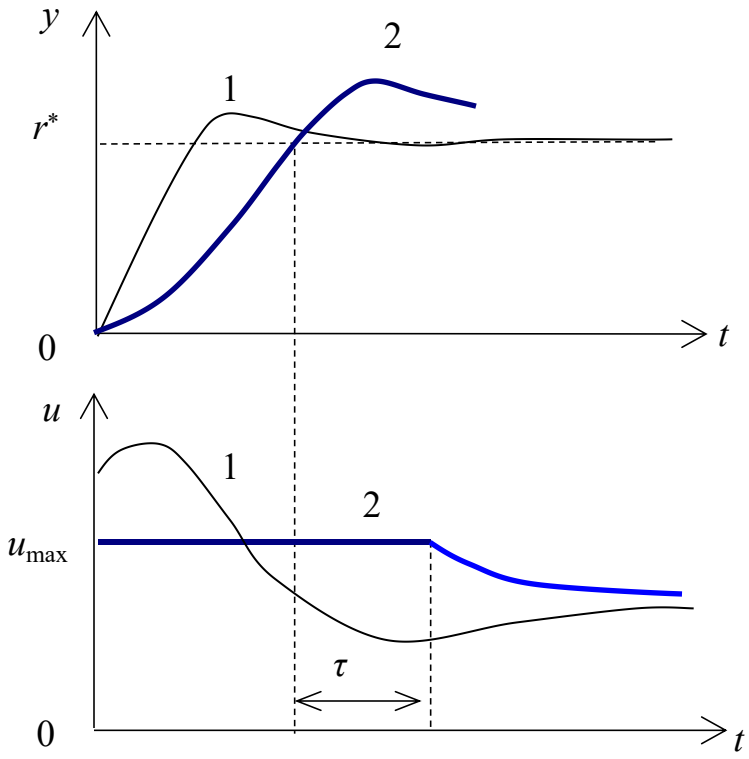


图5-7 PID运算的“饱和”

1—理想情况的控制

2—有限制时产生积分饱和

一、PID位置式算法积分饱和的抑制

1. 遇限削弱积分法

当控制量进入饱和区后，只执行削弱积分项的累加，而不进行增大积分项的累加。

当 $u(k-1) > u_{\max}$ ，只累计负偏差

当 $u(k-1) \le u_{\min}$ ，只累计正偏差

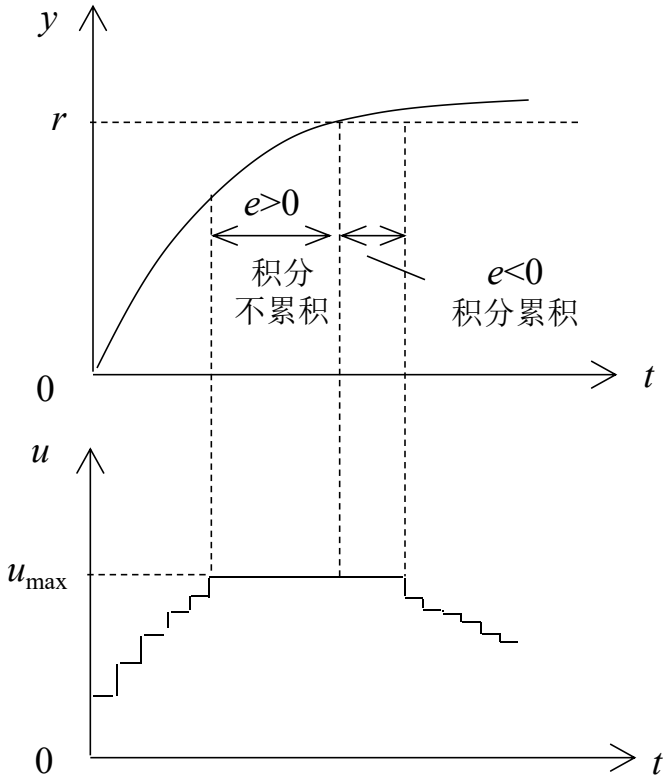


图5-8 遇限削弱积分法克服积分饱和

遇限削弱积分法PID位置算法流程

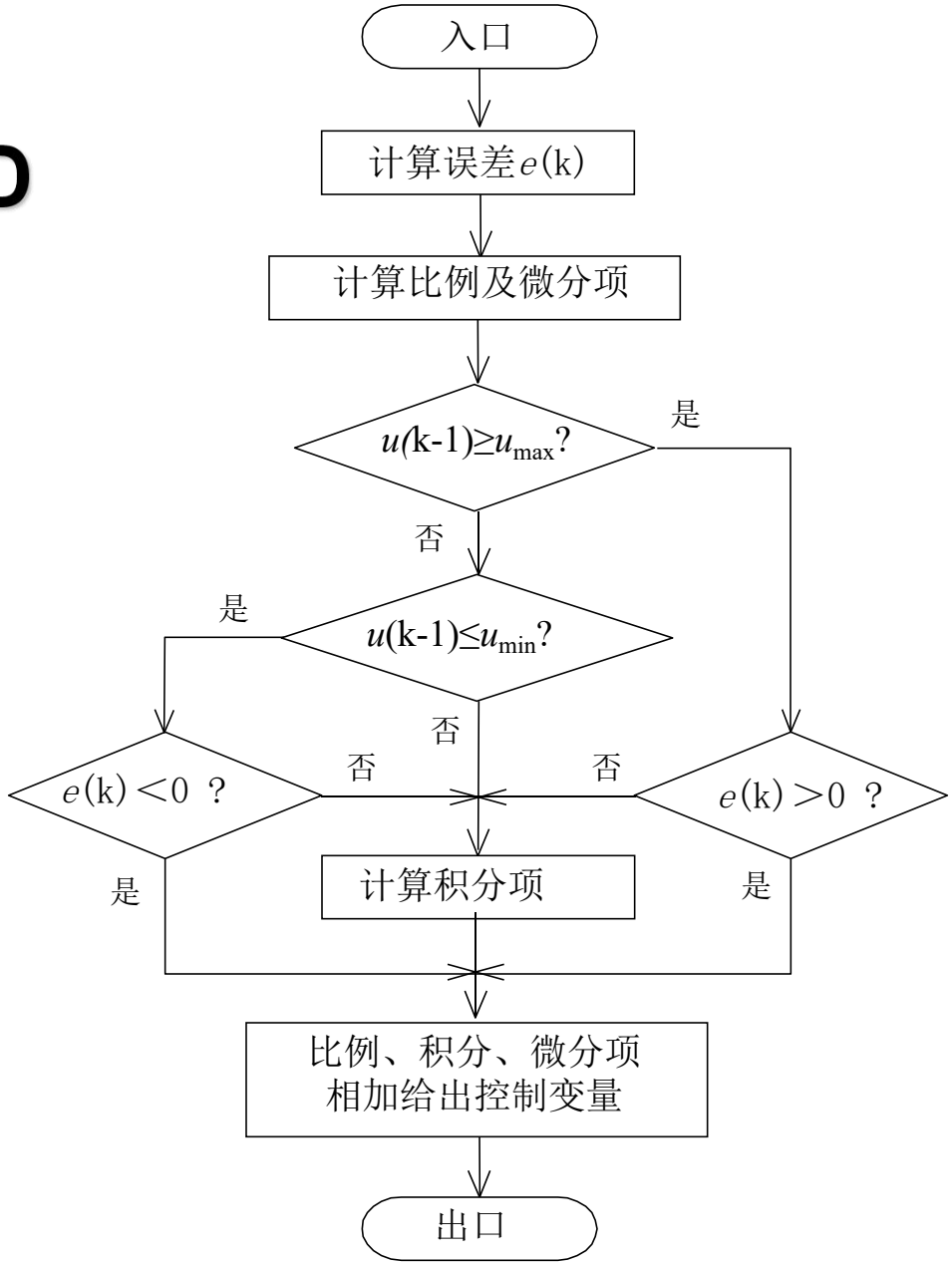


图5-9 采用遇限削弱积分法的PID位置算法

一、PID位置式算法积分饱和的抑制

2. 积分分离法

PID控制中引入积分环节，主要是为了消除静差，提高控制精度。但在过程的启动、结束或大幅度增减设定时，短时间内系统输出有很大的偏差，会造成PID运算的积分积累，致使控制量超过执行机构可能运行的最大动作范围对应的极限控制量，引起系统较大的超调，甚至引起系统较大的振荡，这在生产中是绝对不允许的。

■积分分离的基本思路：

当偏差较大时，取消积分作用，以免由于积分作用使系统稳定性降低，超调量增大；

当被控量接近给定值时，引入积分控制，以便消除静差，提高控制精度。

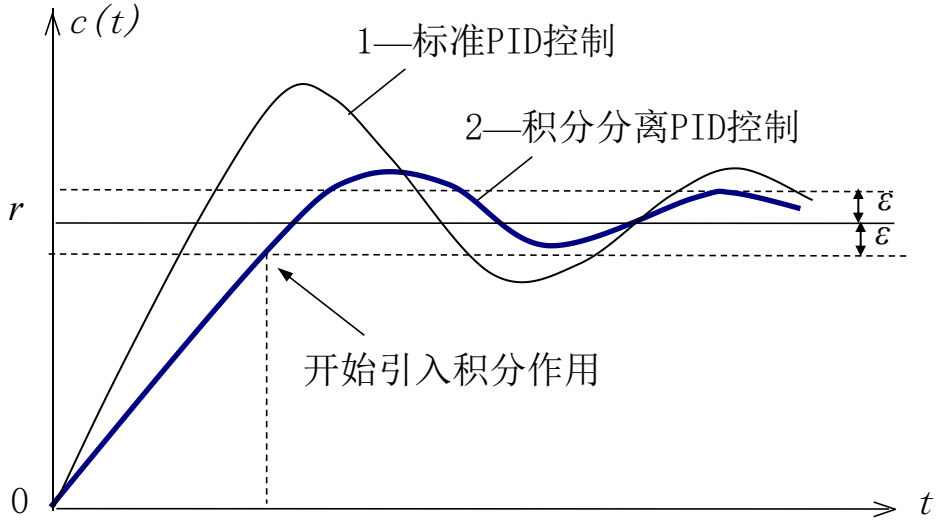


图5-11 具有积分分离作用的PID过程控制曲线

2. 积分分离法

☆ 积分分离PID位置算法：

(1) 根据实际情况，人为确定门限值$\varepsilon > 0$；

(2) 当$|e(k)| > \varepsilon$时，采用PD控制，可避免产生过大的超调，又使系统有较快的响应;

(3) 当$|e(k)| \le \varepsilon$时，采样PID控制，以保证系统的控制精度。

☆ 积分分离法的特点：

降低超调，减小调节时间。

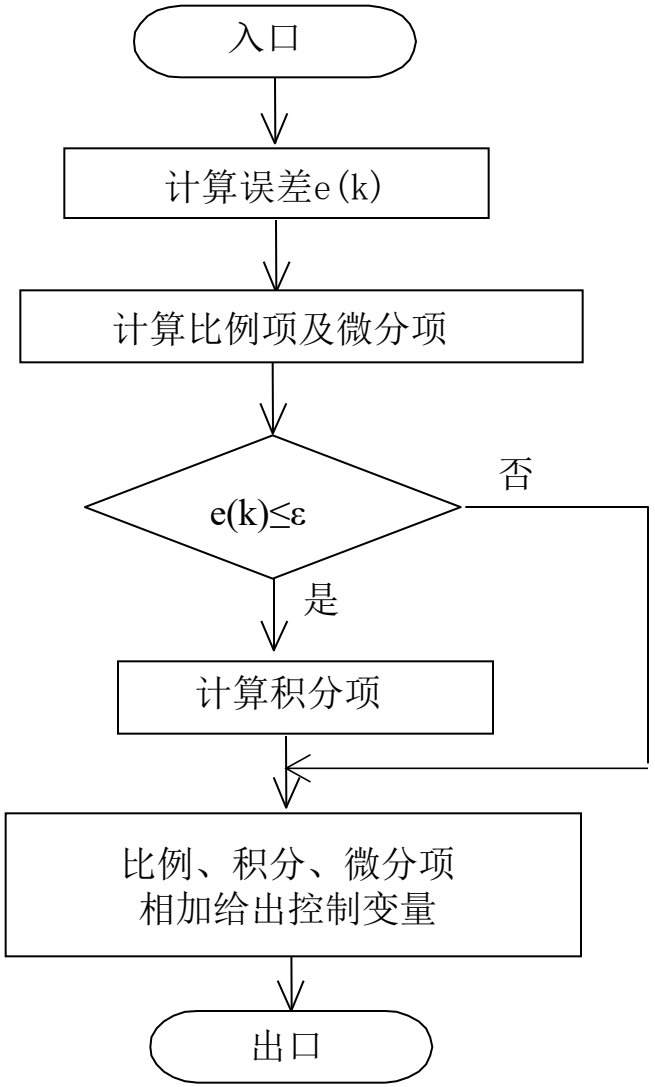


图5-10 积分分离PID位置算法程序流程图

2. 积分分离法

$$u(k) = K_P e(k) + K_L K_I \sum_{j=0}^{k} e(j) + K_D \left[e(k) - e(k-1) \right]$$

式中K_L为逻辑系数

$$K_L = \begin{cases} 1 & |e(k)| \le \varepsilon \\ 0 & |e(k)| > \varepsilon \end{cases}$$

ε为积分分离门限值。

5.2 数字PID控制算法的改进

二、微分饱和的作用及抑制——不完全微分法

PID增量算式中，不出现累加和式，不会发生位置算式那样的累加效应——避免了导致大幅度超调的积分累积效应，这是增量式的一个优点。

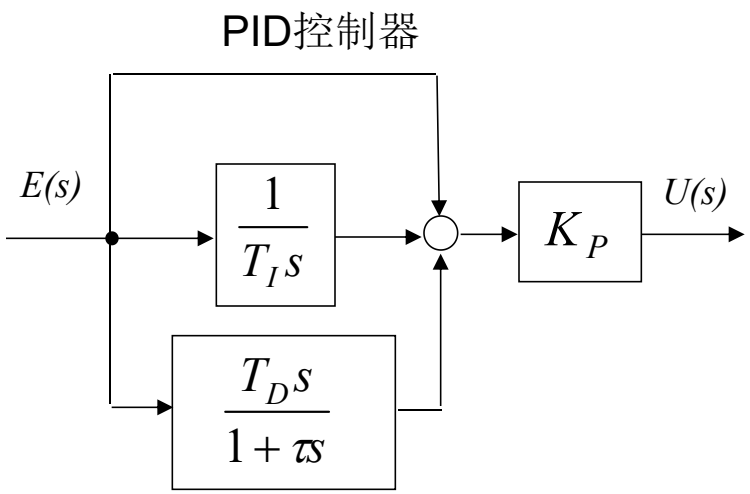
☆ 比例和微分饱和会减慢系统动态过程：

在增量算式中，特别在给定值发生跃变时，由算法的微分部分计算出的控制量可能比较大，如果该值超过了执行元件所允许的最大限度，那么实际上起作用的控制增量将是受到限制的值，系统的动态过程将变坏。

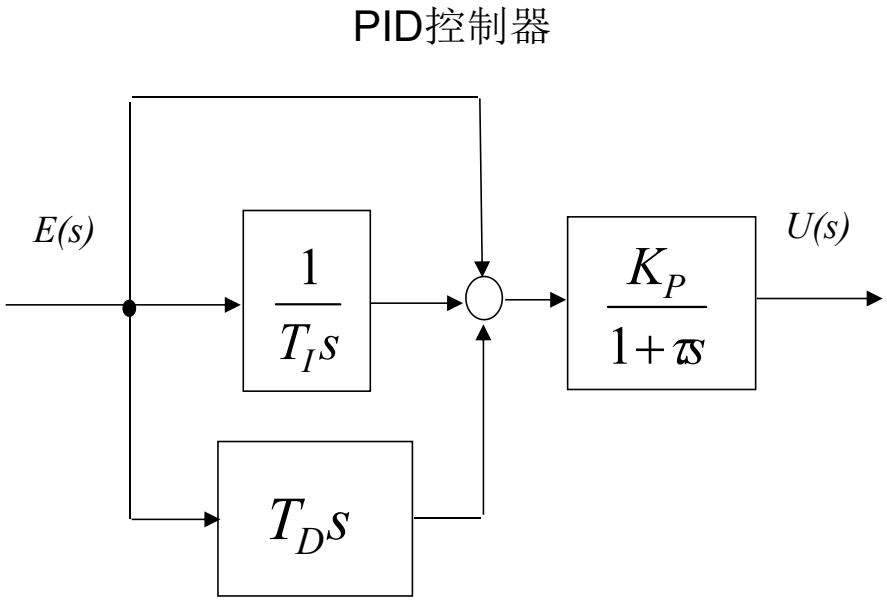
为了克服这一缺点，又使微分作用有效，可以采用不完全微分的PID算法。

不完全微分法

为了克服完全微分这个问题，又要使微分作用有效，可以采用不完全微分的PID算法：带惯性作用的微分。



a) 惯性环节只加在微分项上



b)惯性环节串接在PID调节器之后

图5-12 不完全微分法PID

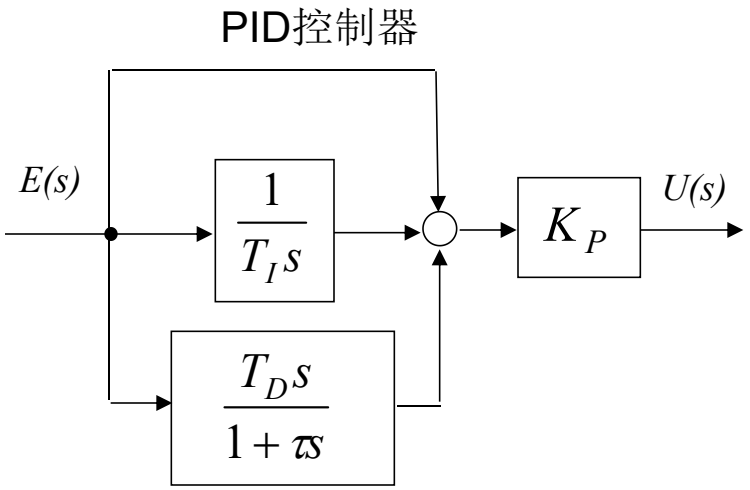
不完全微分法1——微分项带惯性

PID控制器传递函数：

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_P(1+\frac{1}{T_I s}+\frac{T_D s}{1+\tau s})$$

则： $$U(s) = K_P(1+\frac{1}{T_I s})E(s)+U_D(s)$$

其中： $$U_D(s) = K_P\frac{T_D s}{1+\tau s}E(s)$$



a) 惯性环节只加在微分项上

图5-12 不完全微分法PID

其位置算式为:

$$u(k) = K_P e(k) + K_P\frac{T}{T_I}\sum_{i=0}^{k} e(i) + u_D(k)$$

$$u_D(k) = \alpha u_D(k-1) + (1-\alpha)K_D[e(k)-e(k-1)]$$

$u_D(k)$推导

$$u(k) = K_P e(k) + K_I\sum_{i=0}^{k} e(i) + (1-\alpha)K_D[e(k)-e(k-1)] + \alpha u_D(k-1)$$

其中： $\alpha = \frac{1}{1+T/\tau}$ ， $0<\alpha<1$ ， $K_D = \frac{K_p T_D}{T}$

继续

$u_D(k)$推导

由 $$U_D(s)=K_P\frac{T_D s}{1+\tau s}E(s) \quad \rightarrow \quad U_D(s)(1+\tau s)=K_p T_D s E(s)$$

即 $$u_D(t)+\tau\dot{u}_D(t)=K_p T_D\dot{e}(t)$$

$$u_D(k)+\frac{\tau}{T}\left[u_D(k)-u_D(k-1)\right]=\frac{K_p T_D}{T}\left[e(k)-e(k-1)\right]$$

$$(\tau+T)u_D(k)=\tau u_D(k-1)+K_p T_D\left[e(k)-e(k-1)\right]$$

$$u_D(k)=\frac{1}{1+T/\tau}u_D(k-1)+\frac{T/\tau}{1+T/\tau}\cdot\frac{K_p T_D}{T}\left[e(k)-e(k-1)\right]$$

$$=\alpha u_D(k-1)+(1-\alpha)K_D\left[e(k)-e(k-1)\right]$$

其中 $\alpha=\dfrac{1}{1+T/\tau}\approx e^{-T/\tau}$ $\qquad K_D=\dfrac{K_p T_D}{T}$

返回原位

不完全微分法1——微分项带惯性

$$u(k)=K_P e(k)+K_I\sum_{i=0}^{k}e(i)+(1-\alpha)K_D[e(k)-e(k-1)]+\alpha u_D(k-1)$$

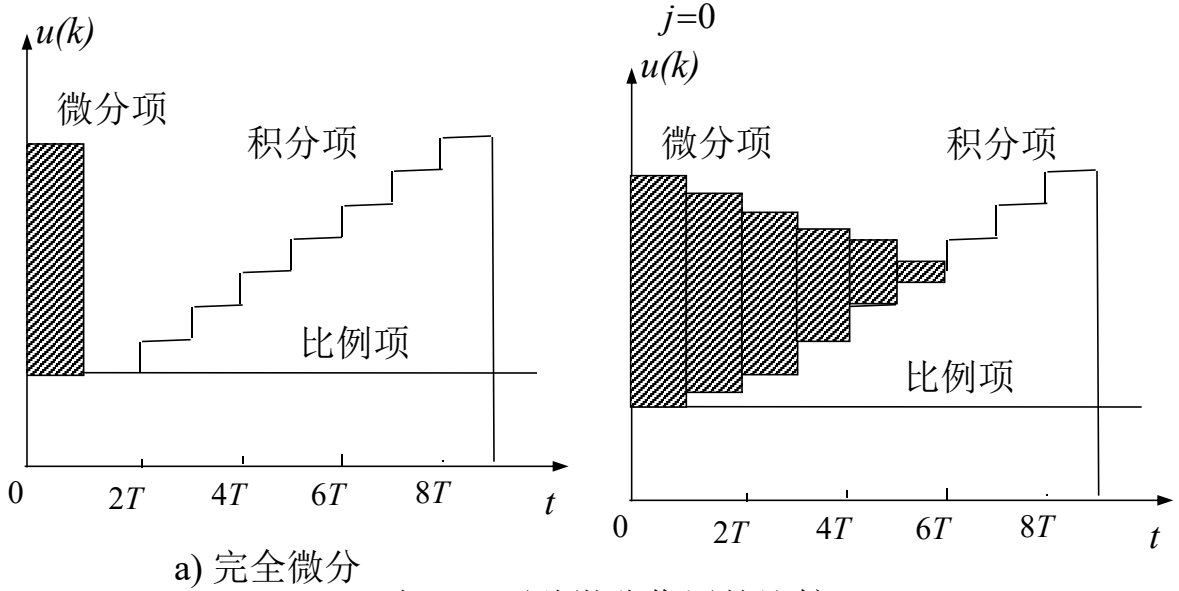
$u_D(k)$

其中：$\alpha=\dfrac{1}{1+T/\tau}$，$0<\alpha<1$，$K_D=\dfrac{K_p T_D}{T}$

PID控制算法——完全微分

$$u(k)=K_P e(k)+K_I\sum_{j=0}^{k}e(j)+K_D[e(k)-e(k-1)]$$

令 $K_\tau=\dfrac{T_D}{\tau}$



a) 完全微分

图5-13 两种微分作用的比较 a) 不完全微分

称K_τ为微分增益。

K_τ越大，延续时间越短，

K_τ越小，延续时间越长，

一般取K_τ 10～30。

☆ 从改善系统动态性能的角度看，不完全微分的PID控制效果更好。

不完全微分法1——微分项带惯性

$$u(k)=K_P e(k)+K_I\sum_{i=0}^{k}e(i)+(1-\alpha)K_D[e(k)-e(k-1)]+\alpha u_D(k-1)$$

$u_D(k)$

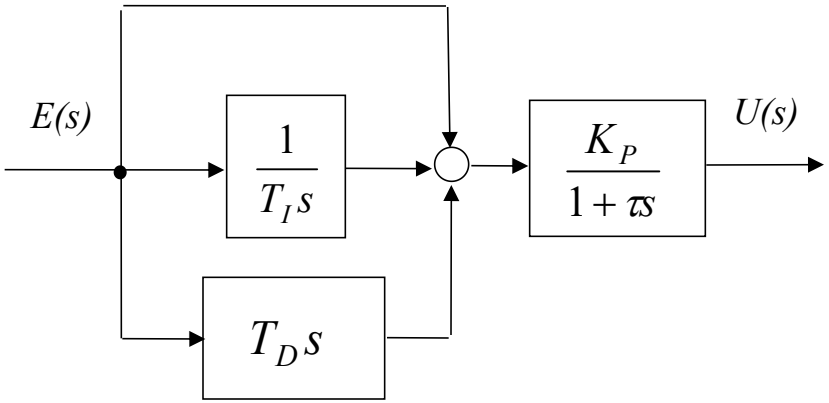
其中：$\alpha=\dfrac{1}{1+T/\tau}$，$0<\alpha<1$，$K_D=\dfrac{K_p T_D}{T}$

- **增量算式为：**

$$\begin{aligned}\Delta u(k)&=u(k)-u(k-1)\\&=K_P[e(k)-e(k-1)]+K_I e(k)\\&\quad+(1-\alpha)K_D[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]+\alpha[u_D(k-1)-u_D(k-2)]\end{aligned}$$

不完全微分法2

PID控制器



b)惯性环节串接在PID调节器之后

传递函数

$$\frac{U(s)}{E(s)}=\frac{1}{1+\tau s}K_P(1+\frac{1}{T_I s}+T_D s)$$

其增量算式为

$$\Delta u(k)=(1-\alpha)\{K_P[e(k)-e(k-1)]+K_I e(k)+K_D[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]\}+\alpha\Delta u(k-1)$$

式中，下划线部分取自PID的一部分；*Δu(k-1)*为积累补偿部分。

$$\alpha=\frac{1}{1+T/\tau}\approx e^{-T/\tau}$$

Δu(k-1)推导

继续

Δu(k-1)推导

$$\frac{U(s)}{E(s)}=\frac{1}{1+\tau s}K_P(1+\frac{1}{T_I s}+T_D s) \quad \rightarrow \quad (1+\tau s)U(s)=K_p(1+\frac{1}{T_i s}+T_D s)E(s)$$

$$u(t)+\tau\frac{du(t)}{dt}=u_{标准PID}(t) \quad \rightarrow \quad u(k)+\frac{\tau}{T}[u(k)-u(k-1)]=u_{标准\mathrm{PID}}(k)$$

$$u(k)=\frac{1}{1+T/\tau}u(k-1)+\frac{T/\tau}{1+T/\tau}u_{标准\mathrm{PID}}(k) \qquad \text{记：}\alpha=\frac{1}{1+T/\tau}\approx e^{-T/\tau}$$

位置算式→ $$u(k)=\alpha u(k-1)+(1-\alpha)u_{标准\mathrm{PID}}(k)$$

增量算式→ $$\Delta u(k)=\alpha\Delta u(k-1)+(1-\alpha)\Delta u_{标准\mathrm{PID}}(k)$$

$$=(1-\alpha)\{K_P[e(k)-e(k-1)]+K_I e(k)+K_D[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]\}$$

$$+\alpha\Delta u(k-1)$$

返回原位

5.2 数字PID控制算法的改进

5.2.2 干扰的抑制

一、算术平均滤波

对于作用时间较为短暂的快速干扰，例如采样器、A/D转换器的偶然出错等，采用连续多次采样求平均值的办法可以予以滤除。

$$\bar{y}(k)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}y(k-i)$$

式中 $\bar{y}(k)$ —— 第*k*次采样的*N*项递推平均值；

$y(k-i)$ —— 往前递推第*i*次采样值；

N —— 递推平均项数。

5.2.2 干扰的抑制

二、一阶惯性滤波

对于一般的随机干扰，可采取多种滤波方法，例如一阶惯性滤波。

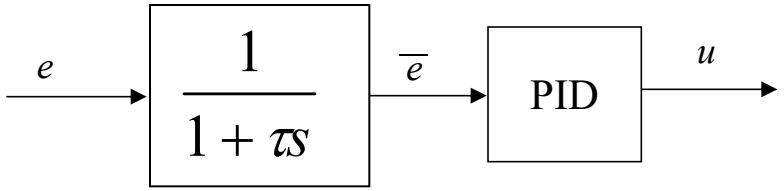


图5-14 一阶惯性滤波

$$\bar{e}(k)=(1-\sigma)e(k)+\sigma\bar{e}(k-1)$$

$$\sigma=e^{-T/\tau}\approx\frac{1}{1+T/\tau}\qquad 0<\sigma<1$$

式中 τ——惯性滤波器的时间常数；

σ——滤波平滑系数。

$$\bar{e}(t)+\tau\frac{d\bar{e}(t)}{dt}=e(t)$$

$$\bar{e}(k)=\frac{T}{\tau+T}e(k)+\frac{\tau}{\tau+T}\bar{e}(k-1)$$

$$\bar{E}(s)=\frac{1}{1+\tau s}E(s)\qquad(1+\tau s)\bar{E}(s)=E(s)\qquad\bar{e}(k)=\frac{T/\tau}{1+T/\tau}e(k)+\frac{1}{1+T/\tau}\bar{e}(k-1)$$

$$\bar{e}(k)+\frac{\tau}{T}[\bar{e}(k)-\bar{e}(k-1)]=e(k)\qquad\bar{e}(k)[1+\frac{\tau}{T}]=e(k)+\frac{\tau}{T}\bar{e}(k-1)$$

5.2.2 干扰的抑制

三、四点中心差分法

数字PID调节器中的差分（特别是二阶差分）对数据误差和噪声特别敏感，易引入干扰。

采用四点中心差分法单独修正微分项以抑制干扰。

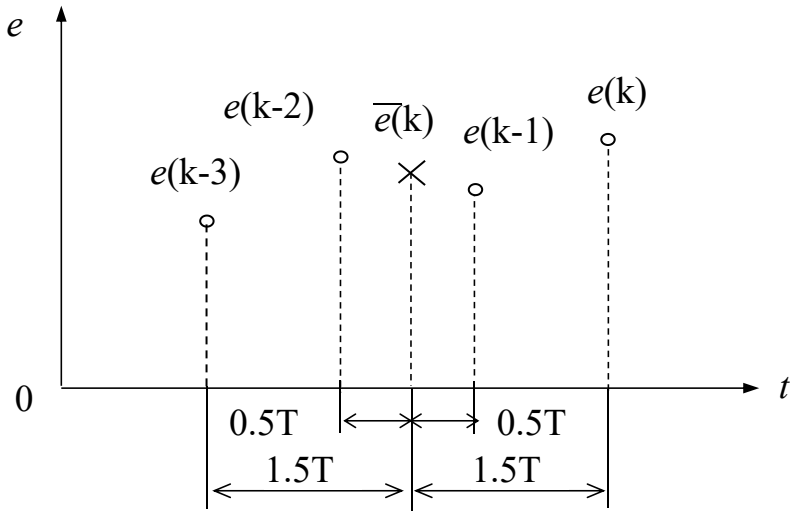


图5-15 四点中心差分法构成偏差平均值

（1）将T_D/T选择得比理想情况下稍小一点；

（2）用过去和现在四个采样时刻的偏差的平均值作为基准

$$\bar{e}(k)=\left[e(k)+e(k-1)+e(k-2)+e(k-3)\right]/4$$

（3）通过加权求和形式近似构成偏差增量

$$\Delta\bar{e}(k)\approx\frac{1}{4}\left[\frac{e(k)-\bar{e}(k)}{1.5}+\frac{e(k-1)-\bar{e}(k-1)}{0.5}-\frac{e(k-2)-\bar{e}(k-2)}{0.5}-\frac{e(k-3)-\bar{e}(k-3)}{1.5}\right]$$

三、四点中心差分法

（3）通过加权求和形式近似构成偏差增量

$$\Delta\bar{e}(k)\approx\frac{1}{4}\left[\frac{e(k)-\bar{e}(k)}{1.5}+\frac{e(k-1)-\bar{e}(k-1)}{0.5}-\frac{e(k-2)-\bar{e}(k-2)}{0.5}-\frac{e(k-3)-\bar{e}(k-3)}{1.5}\right]$$

$$\Delta\bar{e}(k)\approx\frac{1}{6}\left[e(k)+3e(k-1)-3e(k-2)-e(k-3)\right]$$

1）单独修改微分项

- PID位置算式

$$u(k)=K_p\left(e(k)+\frac{T}{T_I}\sum_{i=0}^{k}e(i)+\frac{T_D}{T}\cdot\Delta\bar{e}(k)\right)$$

$$=K_p\left(e(k)+\frac{T}{T_I}\sum_{i=0}^{k}e(i)+\frac{T_D}{6T}\left[e(k)+3e(k-1)-3e(k-2)-e(k-3)\right]\right)$$

三、四点中心差分法

1）单独修改微分项

■ PID增量算式

$$\Delta u(k)=u(k)-u(k-1)=K_p\left(\left[e(k)-e(k-1)\right]+\frac{T}{T_I}e(k)+\frac{T_D}{T}\left[\Delta\bar{e}(k)-\Delta\bar{e}(k-1)\right]\right)$$

其中：$$\Delta\bar{e}(k)-\Delta\bar{e}(k-1)=\frac{1}{6}\left[e(k)+2e(k-1)-6e(k-2)+2e(k-3)+e(k-4)\right]$$

2）同时修改比例和微分项

$$\Delta u(k)=K_p\left(\frac{1}{6}\left[e(k)+3e(k-1)-3e(k-2)-e(k-3)\right]+\frac{T}{T_I}e(k)\right.$$

$$\left.+\frac{T_D}{6T}\left[e(k)+2e(k-1)-6e(k-2)+2e(k-3)+e(k-4)\right]\right)$$

5.2 数字PID控制算法的改进

5.2.3 给定值突变时增加控制量阻尼的算法

在给定值发生迅速变化时，为了防止出现过大的控制量，一般还可采用以下办法。

一、前置滤波

对给定值*r*进行修改，使进入控制器的给定值不突变，而是有一定的惯性延迟的缓变过程。

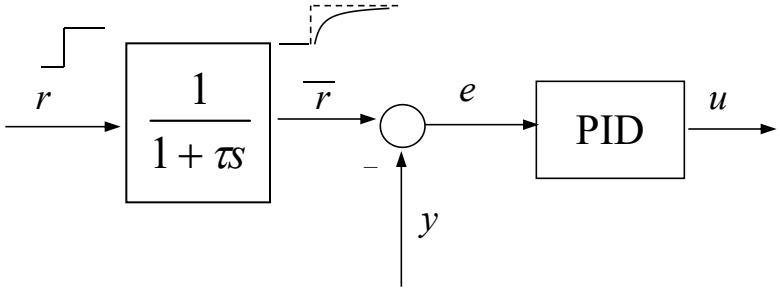


图5-16 前置滤波

- 一阶惯性滤波算法

$$\bar{r}(k) = (1-\sigma)r(k) + \sigma\bar{r}(k-1)$$

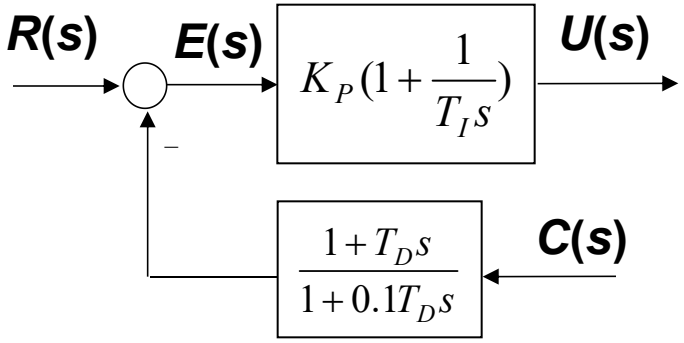
$$\sigma = e^{-T/\tau} \quad (0 < \sigma < 1)$$

5.2.3 给定值突变时增加控制量阻尼的算法

二、微分先行PID

1. 对输出量先行微分

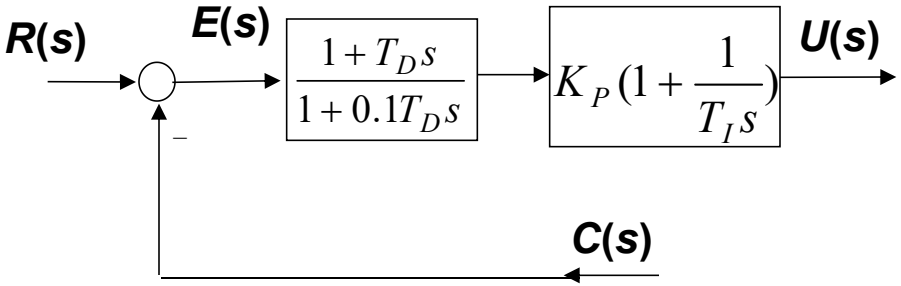
只对输出量*c(t)*进行微分，它适用于给定量频繁升降的场合，可以避免升降给定值时给系统带来的冲击，如引起超调量过大、调节阀剧烈振荡等。



a) 对输出量先行微分

2. 对偏差量先行微分

它对于给定值和偏差值都有微分作用，适用于串级控制的副控回路。



b) 对偏差量先行微分

5.2.3 给定值突变时增加控制量阻尼的算法

三、IPD控制

本算法具有更大的阻尼。

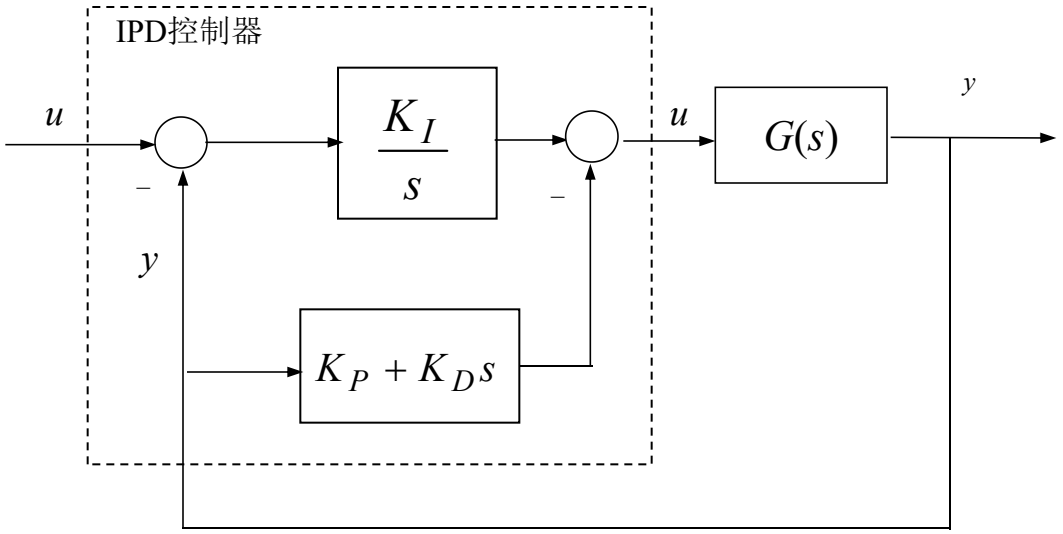


图5-17 IPD控制

控制量：

$$U(s)=\frac{K_I}{s}E(s)-(K_p+K_Ds)Y(s)$$

增量型控制：

$$\Delta u(k)=K_P\left(-[y(k)-y(k-1)]+\frac{T}{T_I}e(k)-\frac{T_D}{T}[y(k)-2y(k-1)+y(k-2)]\right)$$

给定值变化的因素将只体现在积分项中，由于积分项系数一般较小，故控制量的增长得到了有效的阻尼。

5.2.4 其他修改办法

一、PID增量算式中动态过程的加速

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1)$$

$$= K_P\left\{e(k) - e(k-1) + \frac{T}{T_I}e(k) + \frac{T_D}{T}[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]\right\}$$

在PID增量算式中，当被控量接近给定值时，反号的比例作用阻碍了积分作用，因而避免了积分超调及随之带来的振荡，这显然是有利于控制的，但如果被控量远未接近给定值，仅刚开始向给定值变化且离给定值尚有一定距离时，由于比例项与积分项反向，将会减慢控制过程，这是我们所不希望的。

为了加快开始的动态过程，当偏差大时，取比例项与积分项符号一致，使它朝着有利于接近给定值的方向调整，尽快控制的动态过程。

5.2.4 其他修改办法

二、消除积分不灵敏区的PID控制

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1)$$

$$= K_P\left\{e(k) - e(k-1) + \frac{T}{T_I}e(k) + \frac{T_D}{T}[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]\right\}$$

积分不灵敏：当微机运算字长较短时，如果采样周期T较短，而积分T_I时间常数又较长时，则容易出现$\Delta u(k)$小于微机字长精度的情况，此时$\Delta u(k)$就要被舍去，该次采样后的积分控制作用就会消失，这种情况为积分不灵敏，它将影响积分消除稳态误差的作用。

为消除积分不灵敏区：

①增加 A/D 转换位数，加长字长提高运算精度;

②将小于输出精度ε的积分项$\Delta u(k)$累加起来，而不将其舍去。

5.2.4 其他修改办法

三、梯形积分

为减小残差，提高积分项的运算精度。

矩形积分

$$\int_0^t e(t)dt \approx \sum_{i=0}^{k} Te(i)$$

梯形积分

$$\int_0^t e(t)dt = \sum_{i=0}^{k} \frac{e(i-1)+e(i)}{2} T$$

5.3 非线性PID控制器

5.3.1 带死区的PID控制

在控制精度要求不太高，控制过程要求尽量平稳的场合，为了避免控制动作过于频繁，消除由于频繁动作而引起的振荡，可以人为地设置一个不灵敏区，即采用带死区的PID控制。

$$\Delta u_{\text{输出}} = \begin{cases} \Delta u(k), & |e(k)| > B \\ 0, & |e(k)| \le B \end{cases}$$

死区B是一个可调的参数：

B值太小，使调节作用过于频繁，达不到稳定被控对象的目的；

B值太大，则系统将产生很大的滞后；

B=0，则为PID控制。

5.3.1 带死区的PID控制

结构图

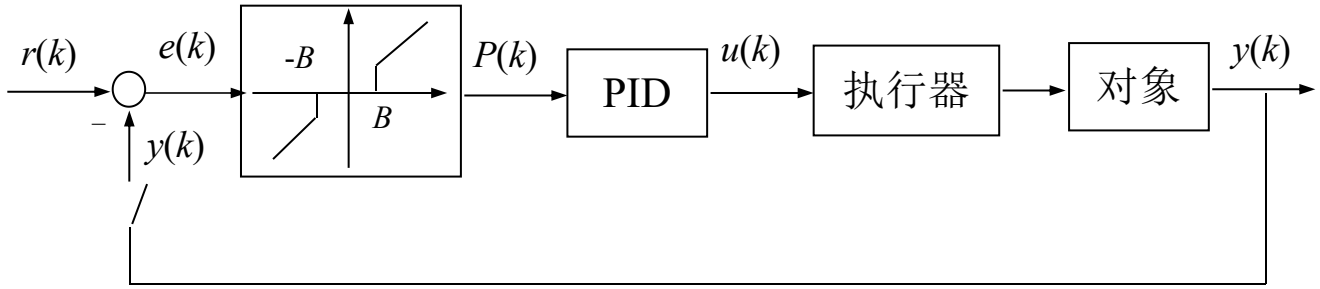


图5-18 带死区的PID控制

$$P(k)=\begin{cases} e(k) & |e(k)|>B \\ 0 & |e(k)|\le B \end{cases}$$

5.3 非线性PID控制器

☆ Bang-Bang控制：

*u(t)*只取两个值$u=u_{max}$或$u=u_{min}$，并依照一定法则加以切换，使系统从一个初始状态转到另一个状态所经历的过渡过程时间最短，这类控制问题称为Bang-Bang（开关）控制。

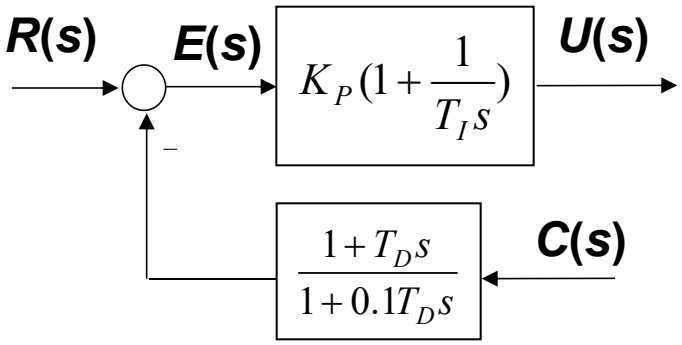
Bang-Bang控制本质上是非线性控制，它是工程技术专家费尔德鲍曼（A. A. Feldbaum）提出的。

☆ Bang-Bang控制+PID控制：

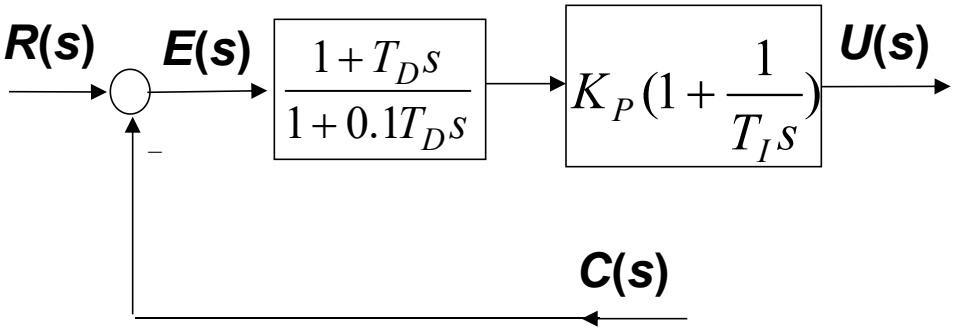
$$u(k)=\begin{cases}\text{Bang - Bang控制算式} & |e(k)|>\alpha \\ \text{PID控制算式} & |e(k)|\le\alpha\end{cases}$$

课堂练习

给出如图所示微分先行PID控制器的增量型控制算式。



a) 对输出量先行微分



b) 对偏差量先行微分

微分先行PID控制器

5.4　采样周期的选择

- 在计算机控制系统中，采样周期是一个非常重要的参量，必须根据具体情况慎重选择。

(1) 必须满足香农(Shannon)采样定理的要求。

(2) 从控制系统的随动和抗干扰性能来看，则*T*小些好

(3) 根据被控对象的特性，快速系统的*T* 要小些。

(4) 根据执行机构的类型，当执行机构惯性大时，*T* 可取大些。

(5) 从计算机工作量到及每个回路调节成本来看，*T* 应选大些。

(6) 从计算机能精确执行控制算式来看，*T* 应选大些。

5.5 数字PID控制器参数的整定

- 选择PID控制器的参数以及采样周期*T*，使得控制系统的性能指标达到生产要求

★ 1. 单项性能指标:

① 衰减比*λ*和衰减率*ψ*

$$\lambda = \frac{y_1}{y_3} \qquad \psi = \frac{y_1 - y_3}{y_1}$$

② 超调量

③ 残余偏差(稳态误差)

④ 调节时间 t_s 和振荡频率

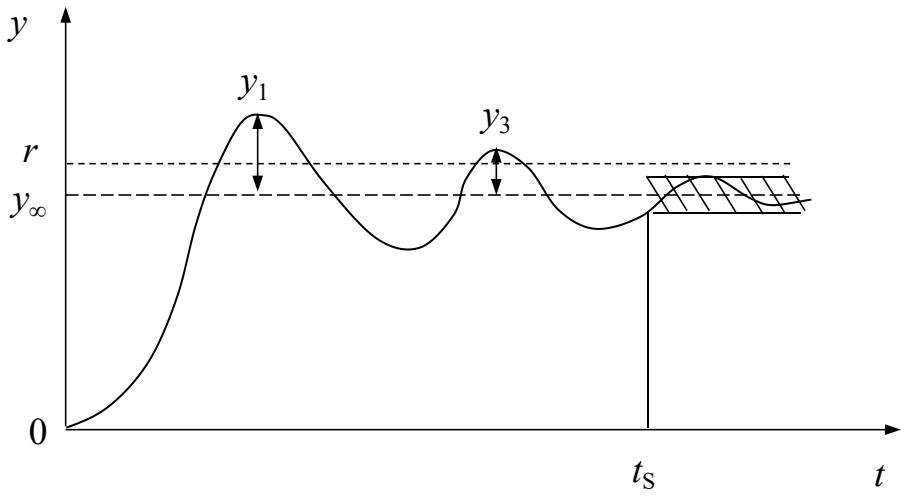


图5-19 控制系统阶跃响应

常用衰减比*λ*=4:1或*λ*=10:1。

5.5 数字PID控制器参数的整定

★ 2. 综合指标

① 偏差绝对值积分（IAE）最小，适用于衰减和无静差系统。

$$J_{\mathrm{IAE}} = \int_0^{\infty} |e(t)| dt \qquad \min J$$

② 偏差平方值积分（Integral Squared Error—ISE）最小，着重于抑制过渡过程中的大偏差。

$$J_{\mathrm{ISE}} = \int_0^{\infty} e^2(t) dt \qquad \min J$$

③ 偏差绝对值与时间乘积的积分（ITAE）最小，着重抑制过渡过程拖得过长

$$J_{\mathrm{ITAE}} = \int_0^{\infty} t|e(t)| dt \qquad \min J$$

5.5.1 PID控制器参数对系统性能的影响

- PID控制器参数: 比例系数K_P，积分时间常数T_I，微分时间常数T_D

(1) 比例系数K_P对系统性能的影响

① 对动态性能的影响:

K_P加大，系统动作灵敏，速度加快;

K_P偏大，则振荡次数增加，调节时间拉长;

若K_P太小，系统的动作缓慢；当K_P太大时，系统会趋于不稳定 。

② 对稳态特性的影响:

加大K_P，在系统稳定的情况下，可以减小稳态误差，提高控制精度。但是加大K_P只是减小稳态误差，却不能完全消除稳态误差。

5.5.1 PID控制器参数对系统性能的影响

(2) 积分时间常数T_I对系统性能的影响

① 对动态性能的影响:

T_I太小时，系统将不稳定， T_I偏小，则系统振荡次数较多;

T_I太大，对系统性能的影响减小;

当T_I合适时，过渡过程的特性则比较理想。

② 对稳态特性的影响:

积分控制可以消除系统的稳态误差，提高控制系统的控制精度。但是，若T_I太大时，积分作用太弱，以致不能减小稳态误差。

5.5.1 PID控制器参数对系统性能的影响

(3) 微分时间常数T_D对系统性能的影响

微分控制可以改善动态特性，如超调量减小，调节时间缩短，允许加大比例控制，使稳态误差减小，提高控制精度.

※ 当T_D偏大时，超调量较大，调节时间较长；

※ 当T_D偏小时，超调量也较大，调节时间也较长；

※ 当T_D合适时，可以得到比较满意的过渡过程。

5.5.2 参数整定步骤

1. 先确定调节器结构

☆对于有自平衡性的对象，可选择包含有积分环节的调节器(即I、PI、或PID调节器);

☆对于无自平衡性的对象，应选择不包含积分环节的调节器(即P、PD调节器);

☆对某些有自平衡的对象，
但这时系统有静差，
持在允许范围内;

指对象在受到扰动后，仅依靠自身能力而不依靠任何外加的调节作用就能使被调量趋于某一稳定值的能力。

☆对于具有纯滞后性质的对象，则往往应加入微分环节。

5.5.2 参数整定步骤

2. 整定参数

选择调节器的参数，必须根据工程问题的具体要求考虑。

5.5 PID参数整定

5.5.3 PID参数整定——经验法

- 通过模拟或闭环运行（如果允许的话），观测系统的响应性能，根据系统性能与参数之间关系，调整K_P、T_I、T_D的参数，直到达到满意的效果。

5.5.4 PID参数整定——实验法

一、Ziegler-Nichols(Z-N)方法(1942年提出)

设被控对象可近似一阶惯性加纯滞后表示

$$G(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1}$$

PID控制器的Ziegler-Nichols整定公式为：

$$K_P=\frac{T}{0.85K\tau}=\frac{1.2T}{K\tau}$$

$$T_I=2\tau \qquad T_D=0.5\tau$$

PI控制器，其参数为：

$$K_P=\frac{T}{1.1K\tau} \qquad T_I=3.3\tau$$

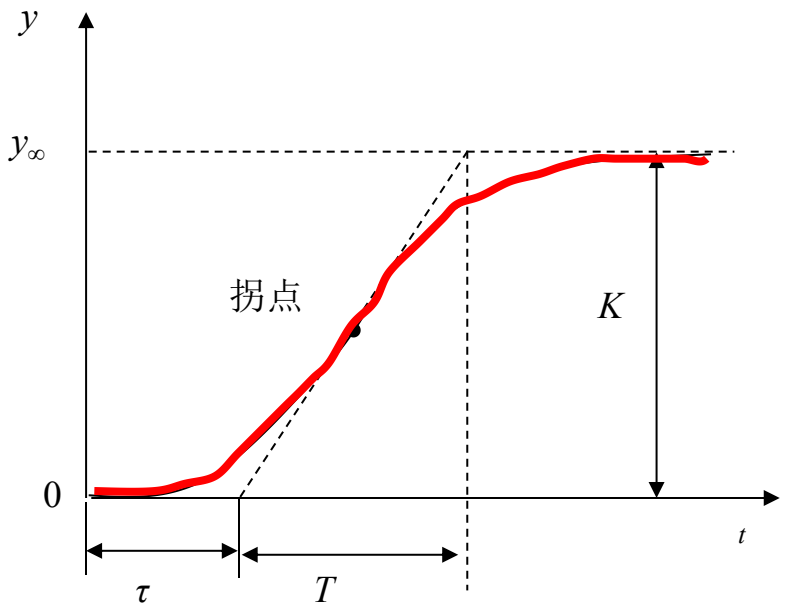


图5-20 阶跃响应

5.5.4 PID参数整定——实验法

二、ISTE最优设定方法

考虑下面的最优指标：

$$J_n = \int_0^\infty [t^n e(t)]^2 dt$$

三种情况：

n=0，即为ISE （Integral Squared Error）准则；

n=1，即为ISTE准则；

n=2，即为IST2E准则。

对象模型为一阶惯性加纯滞后 $G(s) = \dfrac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1}$

PID控制器参数： $K_P = \dfrac{a_1}{k}\left(\dfrac{\tau}{T}\right)^{b_1}$ $T_I = \dfrac{T}{a_2 + \dfrac{\tau}{T}b_2}$ $T_D = a_3 T\left(\dfrac{\tau}{T}\right)^{b_3}$

二、ISTE最优设定方法

PID控制器参数: $K_P = \frac{a_1}{k}\left(\frac{\tau}{T}\right)^{b_1}$ $T_I = \frac{T}{a_2 + \frac{\tau}{T}b_2}$ $T_D = a_3 T\left(\frac{\tau}{T}\right)^{b_3}$

表 5-2　PID 控制器参数表

τ/T 范围	0.1～1			1.1～2		
准则	ISE	ISTE	IST^{2}E	ISE	ISTE	IST^{2}E
a_1	1.048	1.042	0.968	1.154	1.142	1.061
b_1	-0.897	-0.897	-0.904	-0.567	-0.579	-0.583
a_2	1.195	0.987	0.977	1.047	0.919	0.892
b_2	-0.369	-0.238	-0.253	-0.220	-0.172	-0.165
a_3	0.489	0.385	0.316	0.490	0.384	0.315
b_3	0.888	0.906	0.892	0.708	0.839	0.832

5.5.4 PID参数整定——实验法

三、扩充临界比例法（适应于有自平衡的被控对象）

首先，将调节器选为纯比例调节器，形成闭环，改变比例系数，使系统对阶跃输入的响应达到临界振荡状态(稳定边缘)。将这时的比例系数记为K_r，临界振荡的周期记为T_r。

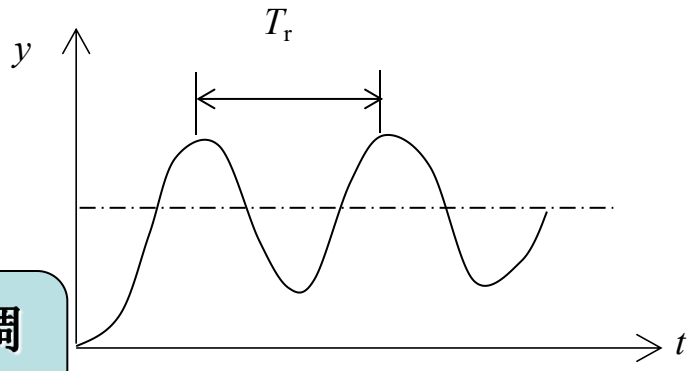


图5-21 临界比例法

然后，根据Ziegler-Nic
值，就可由这两个基准参
调节器的调节参数。

给出了模拟PID调节器的参数整定

表 5-2 临界比例法确定的模拟调节器参数（原始 Z-N 参数整定）

调节器类型	K_P / K_r	T_I / T_r	T_D / Tr
P 调节器	0.5		
PI 调节器	0.45	0.85	
PID 调节器	0.6	0.5	0.125

经常采用保守的方法

- 采用产生少许超调和不产生超调的参数设定规则

表 5-2 不同情况下的 Z-N 参数整定（PID 控制）

调节器类型	K_P / K_r	T_I / T_r	T_D / Tr
原始 Z-N 法	0.6	0.5	0.125
适度超调	0.33	0.5	0.125
无超调	0.2	0.5	0.125

扩充临界比例法

- 临界比例法推广到数字PID控制器参数整定

以模拟调节为基准，将数字控制效果与其相比。控制效果的评价函数通常采用误差平方积分

$$\text{控制度}=\frac{\int_0^{\infty} e^2 dt(\text{数字控制})}{\int_0^{\infty} e^2 dt(\text{模拟控制})}$$

当控制度为1.05时，就可以认为数字控制与模拟控制效果相当。

扩充临界比例法

表 5-3 扩充临界比例法确定采样周期及数字调节器参数

控制度	调节器类型	T/T_r	K_P/K_r	T_I/T_r	T_D/T_r
1.05	PI	0.03	0.53	0.88	—
	PID	0.014	0.63	0.49	0.14
1.2	PI	0.05	0.49	0.91	—
	PID	0.043	0.47	0.47	0.16
1.5	PI	0.14	0.42	0.99	—
	PID	0.09	0.34	0.43	0.20
2.0	PI	0.22	0.36	1.05	—
	PID	0.16	0.27	040	0.22
模拟控制器	PI	—	0.57	0.83	—
	PID	—	0.70	0.50	0.13
Ziegler & Nichols 建议值	PI	—	0.45	0.83	—
	PID	—	0.60	0.50	0.125

返回

5.5.4 PID参数整定——实验法

四、阶跃响应曲线法

（1）测开环系统阶跃响应曲线

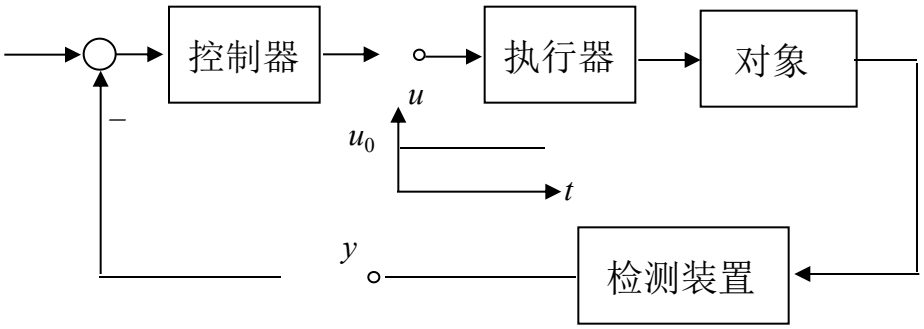
输入幅值为u_0的阶跃信号

（2）曲线最大斜率处(拐点处)作切线

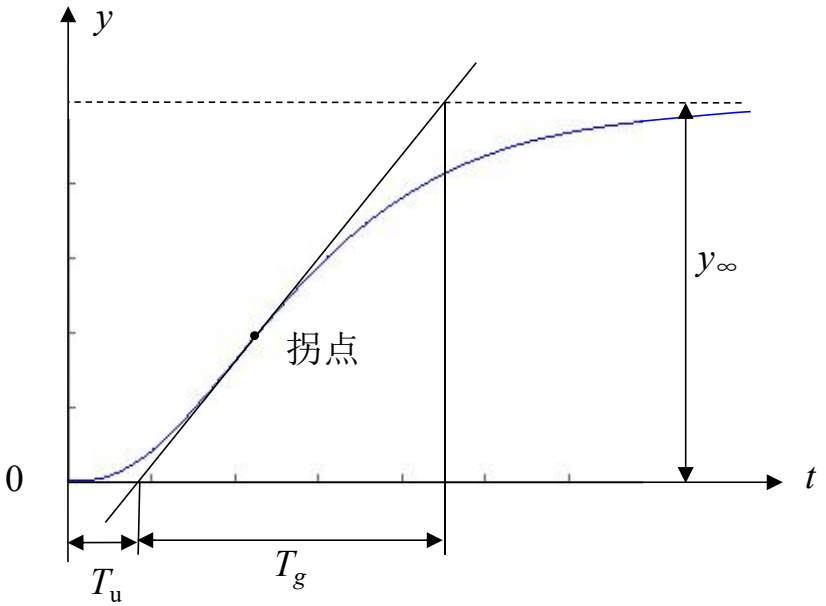
求得滞后时间T_u、时间常数T_g，计算出基准参数K_r

$$\frac{y_\infty T_u}{T_g} = K_r' \qquad K_r = \frac{K_r'}{u_0}$$

（3）查表求得PID控制器参数



a)



b)

阶跃响应曲线法

表 5-4 阶跃响应曲线法整定 PID 参数

控制度	调节器类型	T/T_u	K_P/K_r	T_I/T_u	T_D/T_u
1.05	PI PID	0.1 0.05	0.84 1.15	3.4 2.0	— 0.45
1.2	PI PID	0.2 0.16	0.73 1.0	3.6 1.9	— 0.55
1.5	PI PID	0.5 0.34	0.68 0.85	3.9 1.62	— 0.65
2.0	PI PID	0.8 0.6	0.57 0.6	4.2 1.5	— 0.82

5.5.4 PID参数整定——实验法

五、PID归一参数整定法

PID增量算式：

$$\Delta u(kT)=K_P\left\{[e(kT)-e[(k-1)T]]+\frac{T}{T_I}e(kT)+\frac{T_D}{T}[e(kT)-2e[(k-1)T]+e[(k-2)T]]\right\}$$

$$=K_P\left\{\left(1+\frac{T}{T_I}+\frac{T_D}{T}\right)e(kT)-\left(1+\frac{2T_D}{T}\right)e[(k-1)T]+\frac{T_D}{T}e[(k-2)T]\right\}$$

$$=K_P\{a_0e(kT)+a_1e[(k-1)T]+a_2e[(k-2)T]\}$$

$$a_0=1+\frac{T}{T_I}+\frac{T_D}{T}\qquad a_1=-\left(1+2\frac{T_D}{T}\right)\qquad a_2=\frac{T_D}{T}$$

PID数字控制器的Z传递函数为：

$$D(z)=\frac{\Delta U(z)}{E(z)}=\frac{K_P(a_0+a_1z^{-1}+a_2z^{-2})}{1-z^{-1}}$$

PID归一参数整定法

PID数字控制器的Z传递函数为： $$D(z)=\frac{\Delta U(z)}{E(z)}=\frac{K_P(a_0+a_1z^{-1}+a_2z^{-2})}{1-z^{-1}}$$

取：
$$\left.\begin{aligned}T &\approx 0.1T_r\\ T_I &\approx 0.5T_r\\ T_D &\approx 0.125T_r\end{aligned}\right\}$$

则z传递函数为： $$D(z)=\frac{\Delta U(z)}{E(z)}=\frac{K_P(2.45-3.5z^{-1}+1.25z^{-2})}{1-z^{-1}}$$

控制量增量：

$$\Delta u(kT)=K_P\{2.45e(kT)-3.5e[(k-1)T]+1.2e[(k-2)T]\}$$

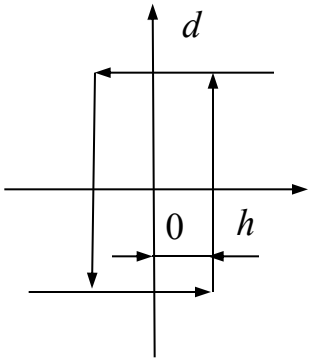
对四个参数T、T_I、T_D、K_P的整定简化成了对一个参数K_P的整定，使问题大大地简化了。

5.5.5 PID参数的自整定技术

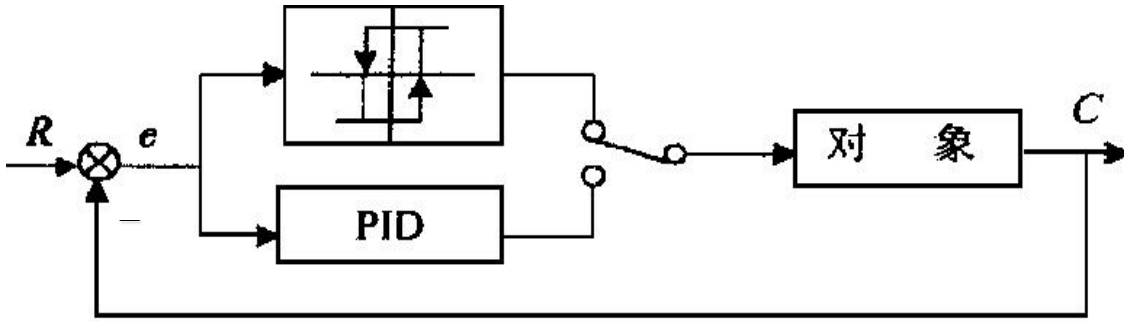
继电型PID自整定方法（也称极限环法）：

- 两种工作模态：测试模态和控制模态。

在测试模态——也就是自整定状态下，用一个滞环宽度为*h*，幅值为*d*的继电器代替控制器，利用其非线性，使系统处于等幅振荡（极限环）。测取系统的振荡周期和振幅，以便能利用临界比例法的经验公式来整定PID控制器的参数。



(a) 继电特性



(b) 继电器型PID自整定控制原理结构

图5-23 继电器型PID自整定控制原理结构

继电型PID自整定

■ 测试模态→

描述函数法确定振荡频率ω_r与增益K_r

$$N(A)=\frac{4d}{\pi A^2}(\sqrt{A^2-h^2}-jh)$$

$$1+N(A)G(j\omega)|_{\omega=\omega_r}=0$$

$$G(j\omega_r)=-\frac{1}{N(A)}$$

可求出系统的自激振荡频率ω_r和增益K_r

$$K_r=\frac{4d}{\pi A}\qquad T_r=\frac{2\pi}{\omega_r}$$

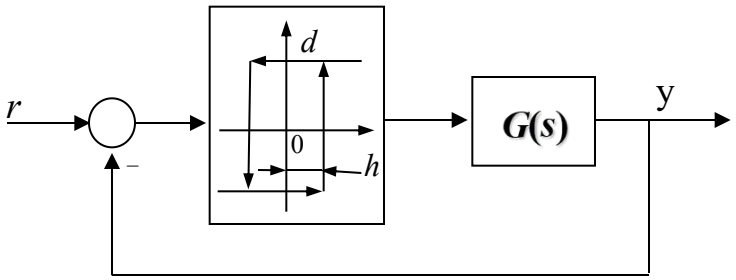


图5-24 继电控制非线性系统模型结构示范

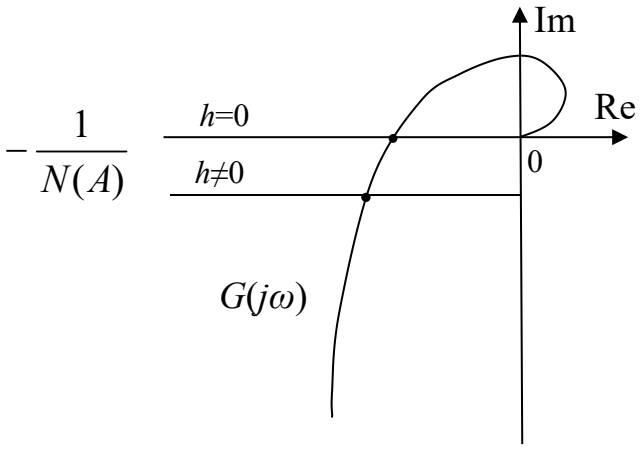


图5-25 自激振荡点

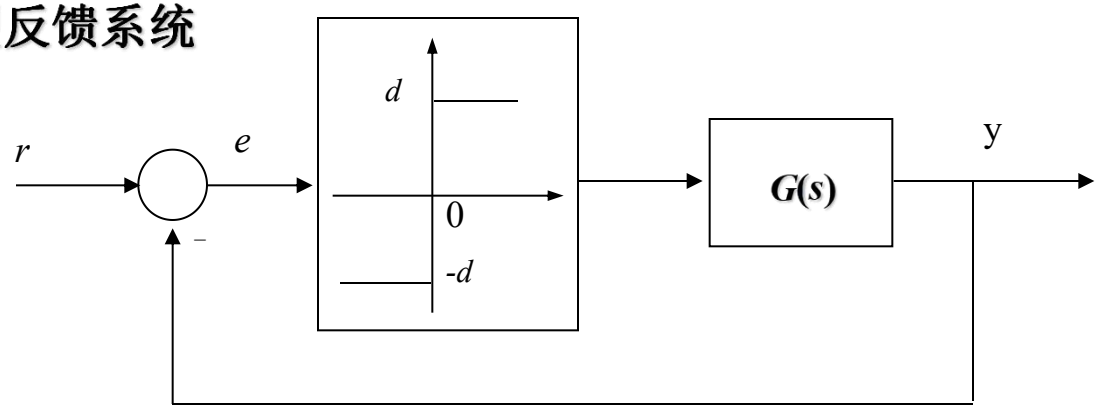
继电型PID自整定

当系统处于等幅振荡状态时，测出振荡幅度 A 和 振荡周期 T_r

计算出比例度：$\delta_k = \dfrac{\pi A}{4d}$ → $K_r = 1/\delta_K$

根据 K_r、T_r 查表——扩展临界比例法，求出控制器参数。

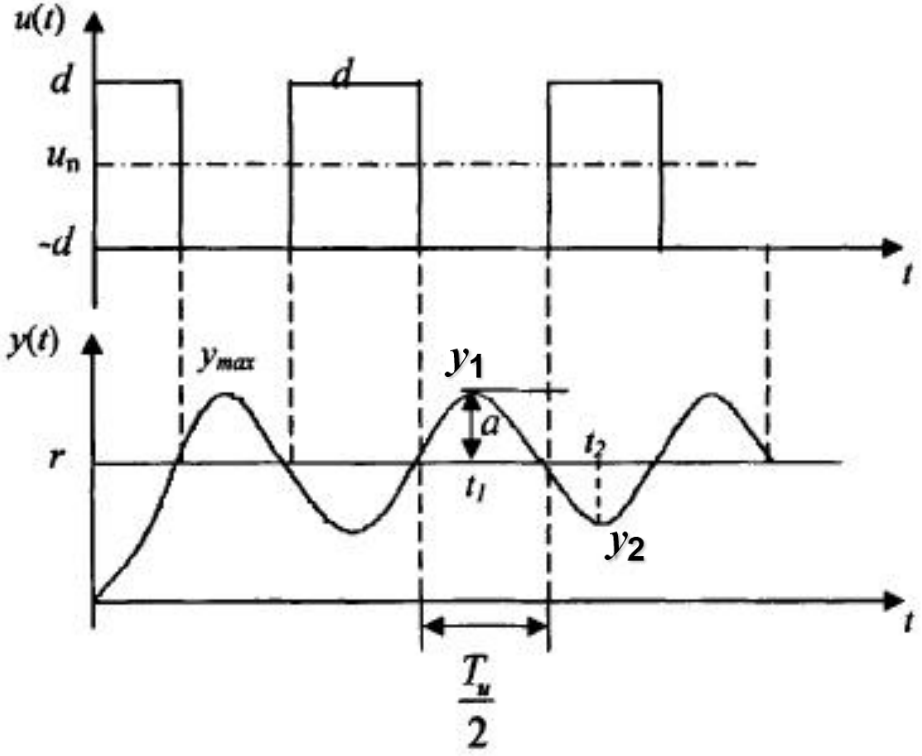
- 简单的继电型反馈系统



实际应用时

- 达到设定值时断开；
- 低于设定值时接通，

形成继电控制特性。



- 为达到稳定的振荡波形，从第二个波峰开始计算, 根据文献K.J.Astrom,T.Hagglund.Automatic Tuning of Simple Regulators with Specifications on Phase and Ampl itude Margins．Automatica，1984, 20:645-651.
- 求出系统产生等幅振荡幅值A和临界振荡周期T_r：

- 系统产生等幅振荡幅值A和临界振荡周期T_r：

$$A = (y_1 - y_2)/2$$

$$T_r = 2(t_2 - t_1)$$

根据原始Z-N法，可以得到：

$$K_p = 0.6K_r$$

$$T_I = 0.5T_r$$

$$T_D = 0.125T_r$$

根据 $K_r = \frac{4d}{\pi A}$ ，得到：

$$\begin{cases} K_p = \dfrac{4.8d}{\pi(y_1 - y_2)} \\ K_I = \dfrac{K_p}{T_I}T = \dfrac{K_p}{t_2 - t_1}T \\ K_D = \dfrac{K_p T_D}{T} = \dfrac{0.25K_p(t_2 - t_1)}{T} \end{cases}$$

T是采样周期

继电自整定PID参数计算公式：

$$\begin{cases} K_p = \dfrac{4.8d}{\pi(y_1 - y_2)} \\ K_I = \dfrac{K_p}{T_I}T = \dfrac{K_p}{t_2 - t_1}T \\ K_D = \dfrac{K_p T_D}{T} = \dfrac{0.25K_p(t_2 - t_1)}{T} \end{cases}$$

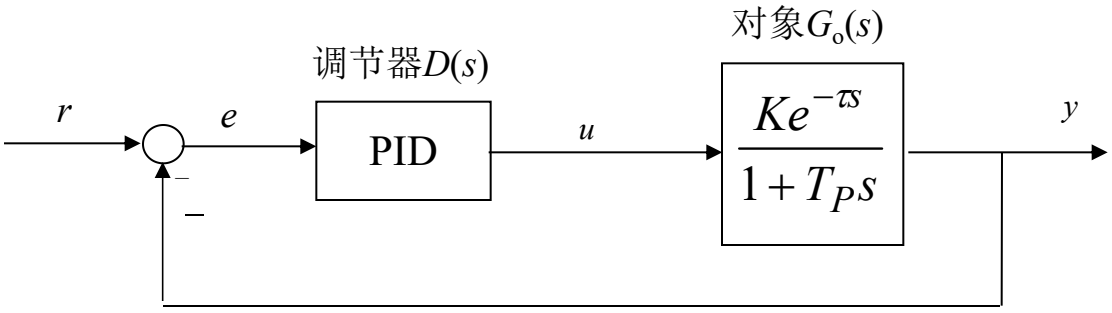
$$u(k) = K_P e(k) + K_I \sum_{j=0}^{k} e(j) + K_D\left[e(k) - e(k-1)\right]$$

其中：积分系数 $K_I = \dfrac{K_P T}{T_I}$ ，微分系数 $K_D = \dfrac{K_P T_D}{T}$

5.6 纯滞后的补偿——Smith预估补偿

大多数工业对象存在着较大的纯滞后现象

1. 控制对象的模型 $$G_o(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{1+T_P s}=\frac{K}{1+T_P s}\cdot e^{-\tau s}=G_P(s)e^{-\tau s}$$



大滞后工业对象PID控制

当对象的纯滞后时间τ与对象的惯性时间常数T_P之比大于等于0.5时，采用常规的PID控制器难以取得满意的控制效果。

史密斯（Smith）就这个问题提出了一种纯滞后补偿模型

——Smith预测控制.

5.6 纯滞后的补偿——Smith预估补偿

2. 史密斯纯滞后补偿原理

与PID调节器并接一补偿环节：

$$G_1(s) = G_P(s)(1 - e^{-\tau s})$$

称$G_1(s)$为预测器。

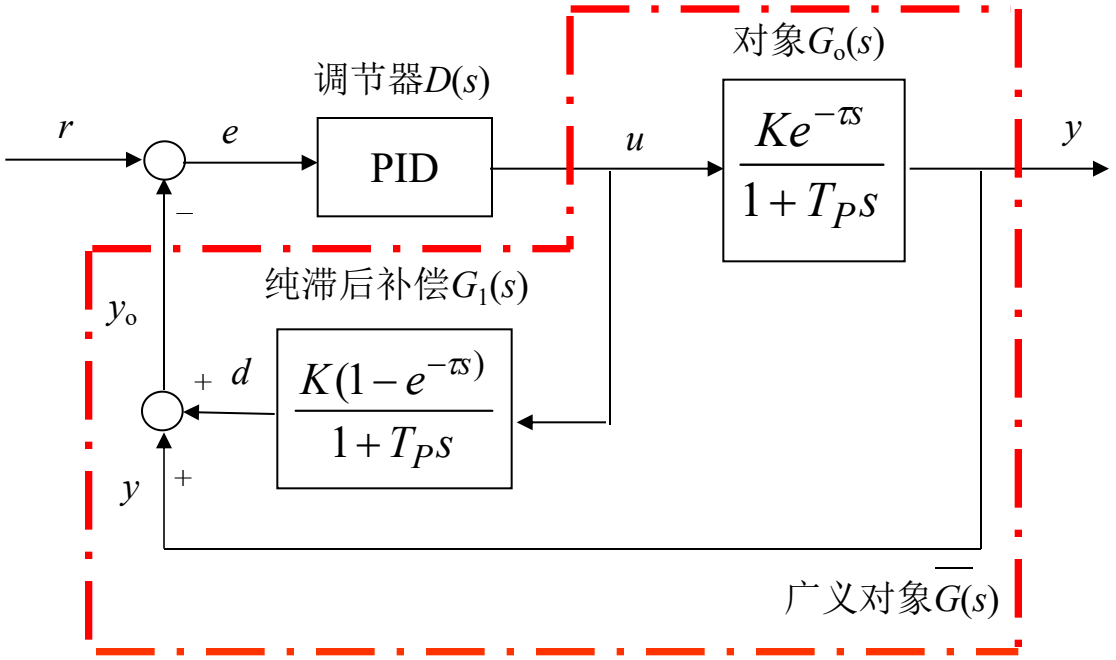


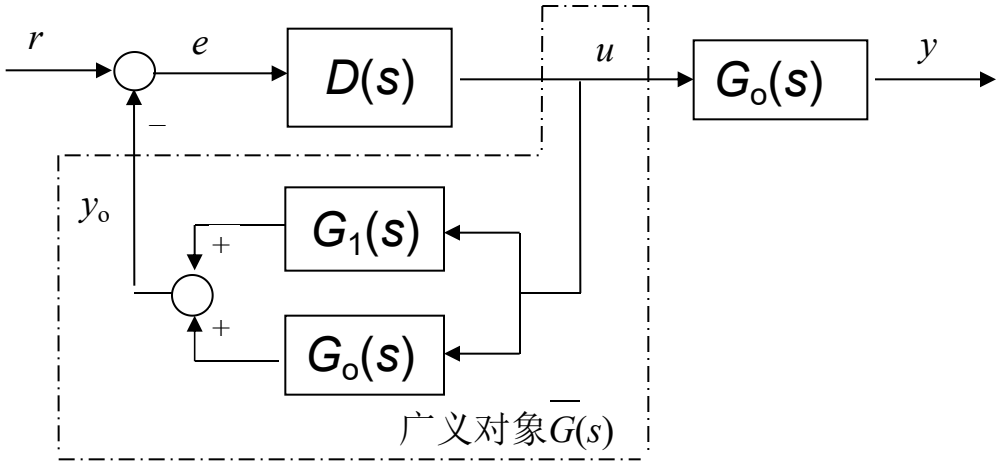
图5-24 史密斯纯滞后补偿原理

$G_1(s)$和$G_o(s)$一起构成广义对象，

求其传递函数，等效图如右：

传递函数为：$G_1(s)+G_o(s)$

$$\overline{G}(s) = \frac{K}{1+T_P s} = G_P(s)$$

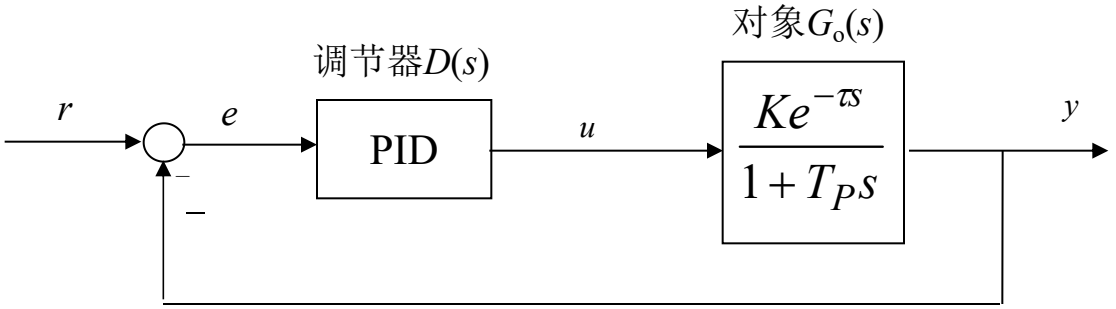


史密斯纯滞后补偿控制等效结构图

5.6 纯滞后的补偿——Smith预估补偿

补偿前的闭环传递函数为

$$G_B(s)=\frac{D(s)G_P(s)}{1+D(s)G_P(s)e^{-\tau s}}e^{-\tau s}$$

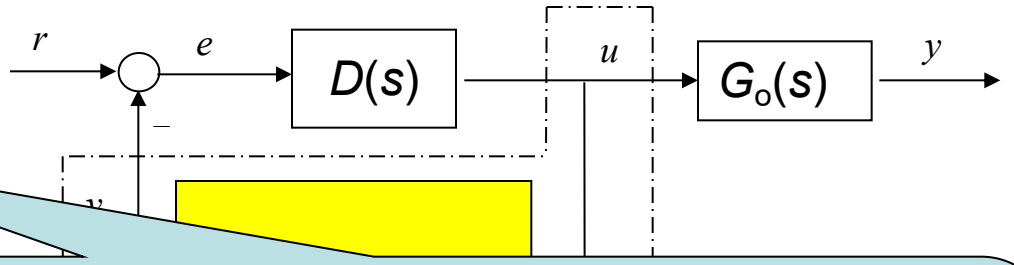


系统特征方程还包含$e^{-\tau s}$

大滞后工业对象PID控制

补偿后系统的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{D(s)G_P(s)}{1+D(s)G_P(s)}e^{-\tau s}$$



补偿后：

$e^{-\tau s}$ 项在闭环回路之外，不影响系统的稳定性。

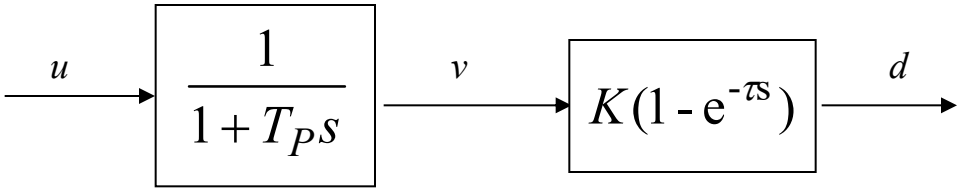
控制作用在时间坐标上推迟了一个时间τ，控制系统的过渡过程及其他性能指标都与特性为$G_P(s)$的对象完全相同。这样就消除了纯滞后部分对控制系统的影响。

5.6 纯滞后的补偿——Smith预估补偿

3. 用计算机实现Smith补偿

$$G_1(s)=G_P(s)(1-e^{-\tau s})=\frac{K(1-e^{-\tau s})}{1+T_P s}$$

$G_1(s)$分解为两个环节



差分方程：

$$\begin{cases} v(k)=(1-\sigma)u(k)+\sigma v(k-1) \\ d(k)=K\left[v(k)-v(k-l)\right] \end{cases}$$

图5-25 史密斯预测控制器

$$\sigma=e^{-T/T_P} \qquad l=\tau/T$$

或 $$d(k)=K(1-\sigma)\left[u(k)-u(k-l)\right]+\sigma d(k-1)$$

离散Smith补偿器： $$G_1(z)=\frac{D(z)}{U(z)}=\frac{K(1-\sigma)(1-z^{-l})}{1+\sigma z^{-1}}$$

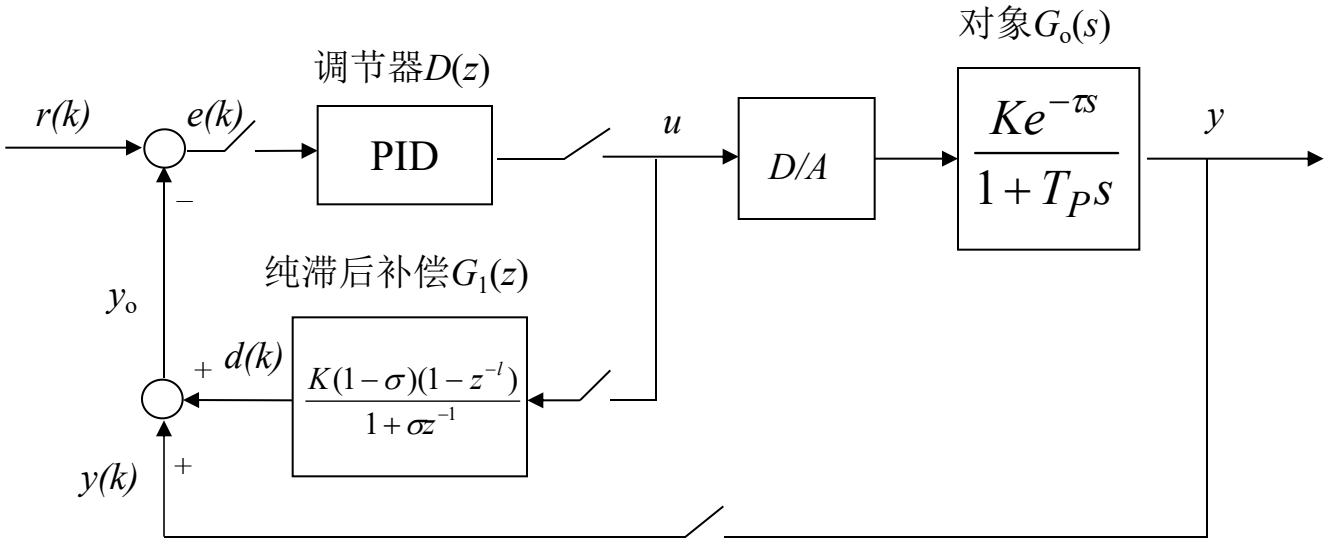


图5-26 离散smith纯滞后补偿原理

第五章结束

再见！